



UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR
THEORETISCHE INFORMATIK

Entwicklung und Simulation einer nichtlinearen modellprädiktiven Regelung für autonome Fahrzeuge auf einer Rennstrecke

*Development and Simulation of a Nonlinear Model Predictive Controller for
Autonomous Vehicles on a Race Track*

Bachelorarbeit

verfasst am

Institut für Medizinische Elektrotechnik

im Rahmen des Studiengangs

Robotik und Autonome Systeme

der Universität zu Lübeck

vorgelegt von

Sohaib Al-Sharafi

ausgegeben und betreut von

Dr.-Ing. Hossam Abbas

Lübeck, den Mai 2026

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurde ChatGPT als Hilfsmittel zur sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung von Textabschnitten, Formulierung von Textvorschlägen sowie zur Unterstützung bei Codefragen verwendet. Die fachliche Prüfung, Auswahl und Verantwortung für alle Inhalte liegen vollständig bei mir.

Sohaib Al-Sharafi

Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die Entwicklung und simulationsbasierte Untersuchung einer nichtlinearen modellprädiktiven Regelung für autonome Fahrzeuge auf einer geschlossenen Rennstrecke. Ziel ist es, ein Fahrzeug mithilfe eines kinematischen Einspurmodells entlang einer vorgegebenen Referenztrajektorie zu führen, dabei variable Streckenkrümmungen zu berücksichtigen und zusätzlich statische / dynamische Hindernisse umfahren.

Die Regelungsstruktur wird als nichtlineares Optimierungsproblem formuliert. Dabei werden Modellgleichungen, Kostenfunktion, Zustands- und Eingangsgrenzen, Ratenbeschränkungen, Hindernisbedingungen sowie ein Receding-Horizon-Ablauf explizit aufgebaut. CasADi wird zur symbolischen Formulierung des nichtlinearen Optimierungsproblems und zur Anbindung eines numerischen NLP-Solvers verwendet. Die Referenztrajektorie wird aus einer Kreisbahn beziehungsweise einer geschlossenen Rennstrecke berechnet. Für die Rennstrecke werden Orientierung, Krümmung, Referenzlenkwinkel und ein krümmungsabhängiges Geschwindigkeitsprofil bestimmt.

Neben der finalen NMPC werden Implementierungen einer linearen MPC und einer LPV-basierten MPC als methodische Vorarbeiten betrachtet. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die entwickelte NMPC die geschlossene Strecke ohne Hindernisse sehr genau verfolgt. Bei statischen / dynamischen Hindernissen erzeugt der Regler lokale Ausweich- beziehungsweise Überholtrajektorien und kehrt anschließend zur ursprünglichen Referenz zurück. Damit zeigt die Arbeit, dass eine NMPC eine geeignete Grundlage für Trajektorienfolge, Hindernisvermeidung und Überholmanöver in einem autonomen Rennszenario darstellt.

Zusätzlich werden mehrere erweiterte Hindernisszenarien untersucht. Dazu gehören Szenarien mit zehn statischen Hindernissen, zehn beweglichen Hindernissen sowie dynamische Zusatzszenarien, in denen vorausfahrende Hindernisse bei Annäherung des Ego-Fahrzeugs beschleunigen, abbremsen oder unterschiedliche konstante Geschwindigkeiten besitzen. Diese Szenarien dienen dazu, die Reaktion der NMPC auf verschiedene Verkehrssituationen und auf eine höhere Hindernisdichte qualitativ zu bewerten. Dabei zeigte sich, dass der erhöhte Rechenaufwand der NMPC insbesondere durch die wiederholte Lösung eines nichtlinearen Optimierungsproblems in jedem Abtastschritt entsteht. In den betrachteten Simulationen konnte das Optimierungsproblem mit den gewählten Parametern gelöst werden; eine formale Garantie der Feasibility und Stabilität wird jedoch nicht nachgewiesen. Die Stabilität wird daher simulationsbasiert anhand der Rückkehr zur Referenztrajektorie und des glatten Regerverhaltens qualitativ beurteilt.

Abstract

This thesis presents the development and simulation-based evaluation of a nonlinear model predictive controller for autonomous vehicles on a closed race track. The objective is to guide a vehicle along a given reference trajectory using a kinematic bicycle model while considering varying track curvature, static obstacles, and slower moving vehicles.

The control structure is formulated as a nonlinear optimization problem. The model equations, cost function, state and input constraints, rate constraints, obstacle constraints, and the receding-horizon scheme are explicitly constructed. CasADi is used for the symbolic formulation of the nonlinear optimization problem and for interfacing with a numerical NLP solver. The reference trajectory is generated either from a circular path or from a closed race track. For the race track, orientation, curvature, reference steering angle, and a curvature-dependent velocity profile are computed.

In addition to the final NMPC implementation, YALMIP-based implementations of linear MPC and LPV-based MPC are considered as methodological preliminary steps. The simulation results show that the developed NMPC follows the closed track accurately in the obstacle-free case. In the presence of static / dynamic obstacles, the controller generates local avoidance and overtaking trajectories and subsequently returns to the original reference. The results indicate that NMPC is a suitable basis for trajectory tracking, obstacle avoidance, and overtaking maneuvers in an autonomous racing scenario.

In addition, several extended obstacle scenarios are investigated. These include scenarios with ten static obstacles, ten moving obstacles, and dynamic test cases in which leading obstacles accelerate, decelerate, or move with different constant velocities when the ego vehicle approaches. These scenarios are used to qualitatively evaluate the response of the NMPC under different traffic conditions and increased obstacle density. Furthermore, the computational effort of the NMPC is considered, since a nonlinear optimization problem has to be solved repeatedly at each sampling step. In the simulations considered in this thesis, the optimization problem could be solved with the chosen parameters. However, a formal guarantee of feasibility and stability is not provided. Therefore, the stability of the control system is assessed qualitatively based on the return to the reference trajectory, the avoidance behavior, and the smoothness of the resulting trajectory.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Zielsetzung und Beitrag der Arbeit	2
1.2	Verwandte Arbeiten	3
1.3	Aufbau der Arbeit	3
2	Grundlagen	5
2.1	Fahrzeugmodelle für die Trajektorienfolge	5
2.2	Einführung in die modellprädiktive Regelung	6
2.3	Nichtlineare MPC für autonomes Fahren	7
2.4	Linear Parameter-Varying MPC	7
2.5	Nichtlineare MPC unter Verwendung von CasADi	8
2.6	Verwandte MPC-Frameworks für automatisiertes Fahren	11
3	Methode	12
3.1	Methodischer Überblick	12
3.2	Fahrzeugmodell und Diskretisierung	13
3.3	Referenztrajektorien	15
3.4	Hindernisse und Überholmanöver	21
3.5	NMPC-Formulierung mit CasADi	31
3.6	Numerische Lösung und Receding-Horizon-Ablauf	34
3.7	Rolle der Vorarbeiten	35
3.8	Zusammenfassung	37
4	Ergebnisse und Diskussion	38
4.1	Auswertungskriterien	38
4.2	Ergebnisse der Vorarbeiten	40
4.3	NMPC auf der geschlossenen Rennstrecke	42
4.4	NMPC mit statischen Hindernissen	43
4.5	NMPC mit dynamischen Hindernissen und Zusatzszenarien	46
4.6	Diskussion der Ergebnisse	48
4.7	Zusammenfassung	51

5	Fazit und Ausblick	52
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	52
5.2	Ausblick	53
Literatur		55

1

Einleitung

Die autonome Fahrzeugführung zählt zu den herausforderndsten technologischen Aufgaben unserer Zeit und verspricht, den individuellen und städtischen Verkehr durch erhöhte Sicherheit, Effizienz und Zugänglichkeit grundlegend zu verändern. Eine zentrale Aufgabe autonomer Fahrzeuge besteht darin, geplante Fahrtrajektorien unter wechselnden Umgebungsbedingungen präzise, komfortabel und sicher zu verfolgen. Dabei müssen die nichtlineare Fahrzeugdynamik, physikalische Grenzen der Aktorik sowie Sicherheits- und Komfortanforderungen gleichzeitig berücksichtigt werden [1, 2].

Die modellprädiktive Regelung (Model Predictive Control, MPC) stellt für diese Aufgabe einen besonders geeigneten Ansatz dar. Im Gegensatz zu klassischen reaktiven Regelungsverfahren nutzt MPC ein Systemmodell, um das zukünftige Verhalten des Fahrzeugs über einen endlichen Prädiktionshorizont vorherzusagen. Dadurch können Stellgrößen- und Zustandsbeschränkungen direkt in die Optimierung einbezogen werden. Gerade für automatisiertes Fahren ist dies von großer Bedeutung, da Trajektorien nicht nur möglichst genau verfolgt, sondern auch dynamische und sicherheitsrelevante Grenzen eingehalten werden müssen [3, 2].

Die Anwendung von MPC auf autonome Fahrzeuge führt jedoch zu einem grundlegenden Zielkonflikt. Nichtlineare MPC (NMPC) kann die Fahrzeugdynamik sehr genau abbilden, erfordert dafür aber in jedem Abtastschritt die Lösung eines nichtlinearen Optimierungsproblems. Dies kann die Echtzeitfähigkeit insbesondere auf eingebetteten Steuergeräten erschweren [4, 5]. Linear Parameter-Varying MPC (LPV-MPC) bietet demgegenüber einen recheneffizienteren Ansatz, indem nichtlineare Effekte durch zeit- oder zustandsabhängige Parameter beschrieben werden. Dadurch kann das Optimierungsproblem häufig als quadratisches Programm formuliert werden, das effizienter lösbar ist [6, 7, 5].

Obwohl LPV-MPC recheneffizienter als eine vollständig nichtlineare MPC sein kann, wird sie in dieser Arbeit nicht als finale Regelstruktur verwendet. Der Grund dafür ist, dass der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der direkten Formulierung einer NMPC mit nichtlinearer Fahrzeugkinematik, krümmungsabhängiger Referenzgeschwindigkeit sowie nichtlinearen Hindernis- und Überholbedingungen liegt. Eine vollständige LPV-MPC für alle betrachteten statischen und dynamischen Hindernisszenarien würde zusätzliche Linearisierungen, Parameterplanungen und Approximationen der Hindernisbedingungen erfordern. Die LPV-MPC wird daher als methodische Zwischenstufe und Vergleichsbasis

betrachtet, während die finale Untersuchung auf der NMPC beruht.

Ausgehend von diesem Zielkonflikt zwischen der höheren Modellgenauigkeit der NMPC und dem geringeren Rechenaufwand linearer beziehungsweise LPV-basierter MPC untersucht diese Arbeit die Entwicklung einer nichtlinearen modellprädiktiven Regelung für ein autonomes Fahrzeug auf einer geschlossenen Rennstrecke. Der Schwerpunkt liegt auf einer NMPC-Struktur, die ein kinematisches Einspurmodell, eine streckenbasierte Referenztrajektorie, ein krümmungsabhängiges Geschwindigkeitsprofil sowie Hindernis- und Überholbedingungen in einem gemeinsamen Optimierungsproblem berücksichtigt. Implementierungen einer linearen MPC und einer LPV-basierten MPC dienen dabei als methodische Vorarbeiten und Vergleichsbasis. Die finale Untersuchung konzentriert sich jedoch auf die NMPC, da diese die nichtlineare Fahrzeugdynamik und die nichtlinearen Hindernisbedingungen direkt abbilden kann.

1.1 Zielsetzung und Beitrag der Arbeit

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und simulationsbasierte Untersuchung einer nichtlinearen modellprädiktiven Regelung für autonome Fahrzeuge auf einer geschlossenen Rennstrecke. Das Fahrzeug soll einer vorgegebenen Referenztrajektorie folgen, seine Geschwindigkeit an die Streckenkrümmung anpassen, statische Hindernisse umfahren und dynamische Hindernisse in einem Überholszenario berücksichtigen.

Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf der Entwicklung eines neuen numerischen Optimierungssolvers, sondern auf dem problemangepassten Aufbau einer eigenen NMPC-Struktur. Dazu werden das Fahrzeugmodell, die Referenzgenerierung, die Kostenfunktion, die Nebenbedingungen, die Hindernisbehandlung und der Receding-Horizon-Ablauf explizit formuliert. CasADi wird als Werkzeug zur symbolischen Beschreibung des nichtlinearen Optimierungsproblems und zur Anbindung eines numerischen NLP-Solvers verwendet [8, 9].

Der Beitrag dieser Arbeit umfasst insbesondere:

- die Beschreibung und Verwendung eines kinematischen Einspurmodells für die MPC-basierte Trajektorienfolge,
- die Berechnung von Kreis- und Streckenreferenzen einschließlich Orientierung, Krümmung, Referenzlenkwinkel und Geschwindigkeitsprofil,
- die Formulierung einer NMPC für eine geschlossene Rennstrecke,
- die Einbindung von statischen / dynamischen Hindernisse in die lokale MPC-Vorschau,
- die simulationsbasierte Auswertung der Trajektorienfolge, Hindernisvermeidung und Überholmanöver,
- sowie die qualitative Einordnung und der Vergleich der linearen MPC, der LPV-basierten MPC und der nichtlinearen MPC als aufeinander aufbauende Regelungsansätze hinsichtlich Trajektorienfolge, Hindernisvermeidung, Regelverhalten und Rechenaufwand.

1.2 Verwandte Arbeiten

MPC ist ein etablierter Ansatz für die Regelung autonomer Fahrzeuge, da es nichtlineare Mehrgrößensysteme behandeln, zukünftiges Systemverhalten berücksichtigen und Beschränkungen explizit in die Regelung einbeziehen kann. Gleichzeitig bleibt der hohe Rechenaufwand eine zentrale Herausforderung, insbesondere bei nichtlinearen MPC-Formulierungen und bei Anwendungen mit strengen Echtzeitanforderungen [2, 10, 11].

Eine besonders relevante verwandte Arbeit ist AutoMPC. Das AutoMPC-Framework adressiert die praktische Umsetzung von MPC für automatisiertes Fahren durch automatische Codegenerierung und einen robusten nichtlinearen Active-Set-Algorithmus. Es erzeugt eigenständigen C-Code mit statischer Speicherallokation und ist für den Einsatz in Umgebungen wie Matlab/Simulink oder ROS vorgesehen. Damit zeigt AutoMPC, wie MPC-basierte Verfahren von einer theoretischen Formulierung in eine praktisch einsetzbare Softwarelösung für Fahrzeugregelung überführt werden können [10].

Im Unterschied zu AutoMPC liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht auf der Entwicklung eines vollständigen Codegenerators und auch nicht auf einer industriellen Echtzeitimplementierung. Stattdessen wird eine eigene NMPC-Struktur für ein simulationsbasiertes Autorennscenario aufgebaut. Die CasADi-Umgebung ermöglicht dabei eine effiziente symbolische Formulierung des nichtlinearen Optimierungsproblems, die automatische Ableitung der benötigten Größen sowie die Anbindung eines schnellen numerischen NLP-Solvers. In dieser Arbeit wird dafür IPOPT verwendet. Dadurch kann das nichtlineare Optimierungsproblem in jedem MPC-Schritt wiederholt gelöst werden. Während AutoMPC eine robuste und konfigurierbare MPC-Lösung für verschiedene Fahrzeugszenarien bereitstellt, konzentriert sich diese Arbeit auf die problemangepasste Formulierung einer NMPC mit Streckenreferenz, krümmungsabhängiger Geschwindigkeit, Hindernisvermeidung und Überholmanövern. Die zuvor entwickelten linearen und LPV-basierten Varianten dienen dabei als methodische Vorarbeiten und Vergleichsbasis.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kapitel 2 führt die theoretischen Grundlagen der modellprädiktiven Regelung für autonome Fahrzeuge ein. Dabei werden geeignete Fahrzeugmodelle, die Grundidee der MPC, nichtlineare MPC, LPV-MPC sowie CasADi als Werkzeug zur Formulierung nichtlinearer Optimierungsprobleme beschrieben. Außerdem werden AutoMPC und verwandte Ansätze in den Stand der Technik eingeordnet.

Kapitel 3 beschreibt die Methode der Arbeit. Dazu gehören das verwendete kinematische Einspurmodell, die Diskretisierung, die Berechnung der Referenztrajektorien, das krümmungsabhängige Geschwindigkeitsprofil, die Behandlung von statischen / dynamischen Hindernissen sowie die Formulierung der NMPC. Zusätzlich wird erläutert, welche Rolle die Implementierungen als Vorarbeiten spielen.

Kapitel 4 stellt die Simulationsergebnisse dar und diskutiert diese. Zunächst werden die Vorarbeiten betrachtet. Anschließend werden die Ergebnisse der NMPC auf der geschlossenen Rennstrecke, bei statischen Hindernissen und im Überholscenario ausgewertet.

Kapitel 5 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen, bewertet die entwickelte Methode, benennt Einschränkungen und gibt einen Ausblick auf mögliche Erweiterungen, insbesondere hinsichtlich quantitativer Auswertung, dynamischer Fahrzeugmodelle und realer RC-Car-Experimente.

2

Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen, auf denen die spätere Modellierung und Implementierung der modellprädiktiven Regelung aufbauen. Zunächst werden geeignete Fahrzeugmodelle für die Trajektorienfolge vorgestellt. Anschließend werden die Grundidee der modellprädiktiven Regelung, die nichtlineare MPC sowie die LPV-MPC erläutert. Da die nichtlineare Regelung in dieser Arbeit mit CasADi umgesetzt wird, wird zusätzlich die Rolle von CasADi bei der Formulierung des nichtlinearen Optimierungsproblems beschrieben.

2.1 Fahrzeugmodelle für die Trajektorienfolge

Kinematisches Einspurmodell

Das kinematische Einspurmodell (KBM) ist ein vereinfachtes Fahrzeugmodell, das zur Beschreibung der Fahrzeugbewegung bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten verwendet wird. Es basiert auf folgenden Annahmen [12, 1]:

- Die Aufstandsflächen der Reifen werden als einzelne Punkte modelliert.
- Schlupf- und Schräglaufwinkel werden vernachlässigt.
- Die Bewegungsgleichungen leiten sich rein aus geometrischen Beziehungen ab.

Die Zustandsgleichungen des KBM lauten [12, 1]:

$$\dot{X} = v \cos(\varphi + \beta), \quad (2.1)$$

$$\dot{Y} = v \sin(\varphi + \beta), \quad (2.2)$$

$$\dot{\varphi} = \frac{v}{L} \cos(\beta) \tan(\delta), \quad (2.3)$$

$$\dot{v} = a, \quad (2.4)$$

$$\dot{\delta}_f = \omega, \quad (2.5)$$

mit dem Schräglaufwinkel

$$\beta = \arctan\left(\frac{l_r}{l_f + l_r} \tan(\delta)\right). \quad (2.6)$$

Dabei bezeichnen X und Y die globale Fahrzeugposition, φ den Gierwinkel des Fahrzeugs, v die Längsgeschwindigkeit, δ den Lenkwinkel und β den Schräglaufwinkel des kinematischen Einspurmodells. Die Größen a und ω stellen die Beschleunigung beziehungsweise die Lenkwinkelgeschwindigkeit dar. Die Parameter l_f und l_r beschreiben den Abstand des Fahrzeugschwerpunkts zur Vorder- beziehungsweise Hinterachse. Die gesamte Radstandsweite ergibt sich zu $L = l_f + l_r$. Der Punkt über einer Variablen kennzeichnet die zeitliche Ableitung, zum Beispiel beschreibt $\dot{X}$ die Geschwindigkeit in X -Richtung.

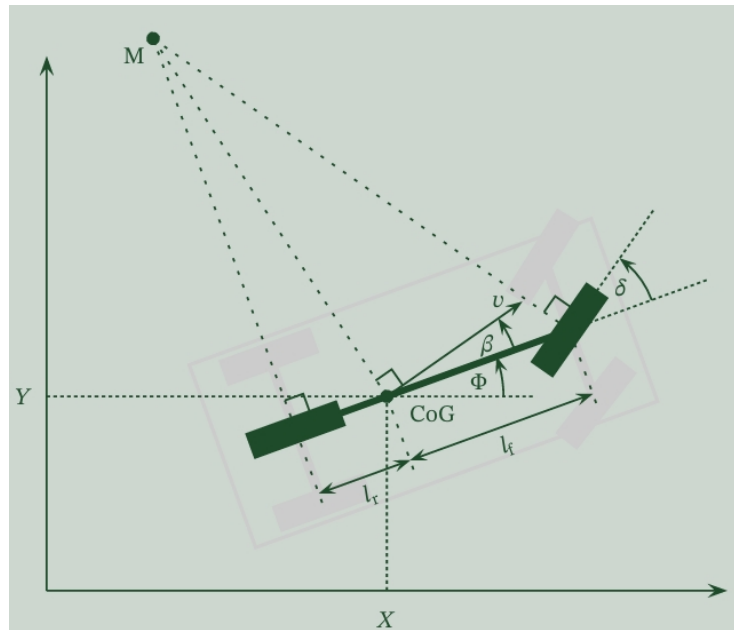


Abbildung 2.1: Geometrische Darstellung des kinematischen Einspurmodells [10].

Dynamisches Einspurmodell

Für höhere Geschwindigkeiten und dynamischere Manöver wird das dynamische Einspurmodell (DBM) verwendet, das die Querdynamik und Reifenkräfte berücksichtigt. Das DBM erweitert das KBM um zusätzliche Zustände wie Schwimmwinkel und Gierrate [12, 1].

2.2 Einführung in die modellprädiktive Regelung

Die modellprädiktive Regelung (Model Predictive Control, MPC) ist ein Regelungsverfahren, das sich durch seine prädiktive Natur auszeichnet. Im Gegensatz zu klassischen Regelungsverfahren wie PID-Reglern, die auf vergangenen Regelabweichungen basieren, antizipiert MPC das zukünftige Systemverhalten durch Lösung eines Optimalsteuerungsproblems über einen endlichen Prädiktionshorizont [2].

Das Grundprinzip der MPC lässt sich in drei Hauptschritte unterteilen:

1. **Prädiktion:** Basierend auf einem Systemmodell wird der zukünftige Systemverlauf über einen Prädiktionshorizont N vorhergesagt.
2. **Optimierung:** Ein Optimalsteuerungsproblem wird gelöst, um eine Sequenz von Stellgrößen zu finden, die eine Kostenfunktion unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen minimiert [2, 11].
3. **Moving Horizon:** Nur die erste Stellgröße der optimalen Sequenz wird angewendet; der Prozess wird im nächsten Abtastschritt wiederholt.

Die mathematische Formulierung eines diskreten MPC-Problems lautet:

$$\min_{u_0, \dots, u_{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k) + V_f(x_N) \quad (2.7)$$

unter den Nebenbedingungen

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k), \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (2.8)$$

$$x_k \in X, \quad u_k \in \mathcal{U}, \quad (2.9)$$

$$x_0 = \hat{x}(t). \quad (2.10)$$

Dabei bezeichnen x_k den Systemzustand, u_k die Stellgröße, N die Länge dieses Horizonts, $\hat{x}(t)$ den aktuellen gemessenen oder geschätzten Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt t , $\ell(\cdot)$ die Kostenfunktion und $V_f(\cdot)$ die Endkosten. Die Mengen X und $\mathcal{U}$ enthalten die zulässigen Zustände beziehungsweise Stellgrößen [2].

2.3 Nichtlineare MPC für autonomes Fahren

Nichtlineare MPC (NMPC) verwendet ein nichtlineares Systemmodell zur Prädiktion, was eine genaue Abbildung der Fahrzeugdynamik über einen weiten Arbeitsbereich ermöglicht. Das resultierende Optimierungsproblem ist ein nichtlineares Programm (NLP), das je nach Implementierung mit Sequential-Quadratic-Programming-Verfahren (SQP-Verfahren), Interior-Point-Verfahren oder anderen NLP-Solvern gelöst werden kann.

Die Herausforderungen von NMPC für autonomes Fahren umfassen:

- hohe Rechenkomplexität,
- die Gewährleistung der Echtzeitfähigkeit,
- sowie Robustheit gegenüber Modellunsicherheiten und Störungen.

Trotz dieser Herausforderungen bietet NMPC Vorteile wie die explizite Berücksichtigung nichtlinearer Systemdynamik und die Möglichkeit, komplexe Nebenbedingungen zu formulieren [5].

2.4 Linear Parameter-Varying MPC

Linear Parameter-Varying MPC (LPV-MPC) stellt einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Recheneffizienz dar. Dabei wird das nichtlineare System in ein lineares parame-

terabhängiges Modell eingebettet:

$$x(k+1) = A(\rho(k))x(k) + B(\rho(k))u(k), \quad (2.11)$$

wobei $\rho(k)$ einen messbaren Parametervektor, beispielsweise die Geschwindigkeit, darstellt. Für einen gegebenen Parameterverlauf bleibt das Optimierungsproblem ein quadratisches Programm, das effizient gelöst werden kann [6, 7, 13].

Die Hauptvorteile von LPV-MPC sind:

- **Reduzierte Rechenlast:** QP-Probleme sind effizienter lösbar als NLP-Probleme
- **Gute Approximation:** Bei geeigneter Parametrisierung kann die nichtlineare Dynamik gut approximiert werden
- **Garantierte Konvergenz:** Für konvexe QP-Probleme existieren effiziente Löser mit Konvergenzgarantien

2.5 Nichtlineare MPC unter Verwendung von CasADi

CasADi ist ein Open-Source-Werkzeug für numerische Optimierung, algorithmische Differentiation und optimale Steuerung. Es eignet sich insbesondere für Optimierungsprobleme mit Differentialgleichungen und nichtlinearen Nebenbedingungen [8, 9]. In dieser Arbeit wird CasADi nicht als fertige MPC-Blackbox verwendet. Stattdessen wird die NMPC-Struktur selbst aufgebaut und CasADi dient als Werkzeug zur symbolischen Formulierung des nichtlinearen Optimierungsproblems.

Der Unterschied ist wichtig: Die Modellgleichungen, Entscheidungsvariablen, Kostenfunktion, Nebenbedingungen, Parameterübergabe, Warm-Start-Strategie und Receding-Horizon-Schleife werden in dieser Arbeit explizit implementiert. CasADi stellt dafür symbolische Variablen, automatische Ableitungen sowie eine Schnittstelle zu numerischen NLP-Solvern bereit.

Symbolische Modellierung mit CasADi

Im MATLAB-Code werden Zustand und Eingang zunächst als symbolische CasADi-Variablen definiert. Anschließend wird das kinematische Einspurmodell in diskreter Form aufgebaut. Für einen Zustand

$$x_k = [X_k \ Y_k \ \varphi_k \ v_k \ \delta_k]^\top \quad (2.12)$$

und einen Eingang

$$u_k = [a_k \ \omega_k]^\top \quad (2.13)$$

wird die diskrete Dynamik allgemein durch

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k) \quad (2.14)$$

beschrieben. In CasADi wird diese Abbildung als Funktion definiert. Dadurch kann dieselbe Systemdynamik im Optimierungsproblem über den gesamten Prädiktionshorizont wiederholt verwendet werden.

NLP-Formulierung mit CasADi

Das NMPC-Problem wird über einen Horizont der Länge N als NLP formuliert. Die Entscheidungsvariablen bestehen aus der Eingangsfolge

$$U = [u_0 \quad u_1 \quad \dots \quad u_{N-1}] \quad (2.15)$$

und der vorhergesagten Zustandsfolge

$$X = [x_0 \quad x_1 \quad \dots \quad x_N]. \quad (2.16)$$

Im Code werden diese Größen zu einem gemeinsamen Optimierungsvektor zusammengefasst:

$$w = \begin{bmatrix} \text{vec}(U) \\ \text{vec}(X) \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

Als Parameter des NLP werden der aktuelle Fahrzeugzustand, der zuletzt angewendete Eingang, die lokale Referenztrajektorie und die Hindernisparameter übergeben. Dadurch kann dasselbe symbolisch aufgebaute Optimierungsproblem in jedem MPC-Schritt mit aktualisierten Daten gelöst werden.

Die Kostenfunktion setzt sich aus mehreren Anteilen zusammen. Berücksichtigt werden Positionsfehler, Gierwinkelfehler, Geschwindigkeitsabweichung, Lenkwinkelabweichung, Stellgrößen, Stellgrößenänderungen sowie Hindernisstrafen. Eine allgemeine Form der Kostenfunktion lautet

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|p_k - p_{\text{ref},k}\|_{Q_p}^2 + \|\varphi_k - \varphi_{\text{ref},k}\|_{Q_\varphi}^2 + \|v_k - v_{\text{ref},k}\|_{Q_v}^2 + \|\delta_k - \delta_{\text{ref},k}\|_{Q_\delta}^2 + \|u_k\|_{R_u}^2 + \|\Delta u_k\|_{R_{\Delta u}}^2 + J_{\text{obs},k} \right) + J_N. \quad (2.18)$$

Dabei beschreibt $p_k = [X_k, Y_k]^\top$ die vorhergesagte Fahrzeugposition und $p_{\text{ref},k}$ die zugehörige Referenzposition. Die Größen $\varphi_{\text{ref},k}$, $v_{\text{ref},k}$ und $\delta_{\text{ref},k}$ bezeichnen die Referenzorientierung, die Referenzgeschwindigkeit und den Referenzlenkwinkel zum Horizontschritt k . Der Vektor u_k enthält die Stellgrößen und Δu_k beschreibt die Änderung der Stellgrößen zwischen zwei Horizontschritten. Der Term $J_{\text{obs},k}$ beschreibt die Hinderniskosten zum Horizontschritt k , die ein frühzeitiges Ausweichen vor Hindernissen begünstigen. Die Größen Q_p , Q_φ , Q_v , Q_δ , R_u und $R_{\Delta u}$ sind Gewichtungsmatrizen beziehungsweise Gewichtungsfaktoren der einzelnen Kostenanteile. Der Term J_N beschreibt die terminalen Kosten am Ende des Prädiktionshorizonts.

Die Systemdynamik wird als Gleichungsnebenbedingung eingebunden:

$$x_{k+1} - f_d(x_k, u_k) = 0, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (2.19)$$

Dabei ist $f_d(x_k, u_k)$ das zeitdiskrete Fahrzeugmodell mit der Abtastzeit T_s .

Zusätzlich werden Eingangs-, Zustands- und Ratenbeschränkungen berücksichtigt, zum Beispiel

$$a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max}, \quad (2.20)$$

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \delta_{\min} \leq \delta_k \leq \delta_{\max}. \quad (2.21)$$

Zur Glättung des Stellverhaltens wird außerdem die Änderung der Stellgröße begrenzt:

$$\Delta u_{\min} \leq u_k - u_{k-1} \leq \Delta u_{\max}. \quad (2.22)$$

Für die Hindernisvermeidung wird der quadratische Abstand zwischen Fahrzeugposition und Hindernisposition ausgewertet:

$$d_{\text{obs},k}^2 = (X_k - X_{\text{obs}})^2 + (Y_k - Y_{\text{obs}})^2. \quad (2.23)$$

Eine harte Sicherheitsbedingung kann dann durch

$$d_{\text{obs},k}^2 - r_{\text{safe}}^2 \geq 0 \quad (2.24)$$

formuliert werden. Zusätzlich kann innerhalb eines Einflussradius eine weiche Strafkomponekte verwendet werden, sodass das Fahrzeug nicht erst am Sicherheitsrand reagiert, sondern frühzeitig ein Ausweichmanöver einleitet.

Eigene NMPC-Solverstruktur

Die eigene Implementierung besteht nicht in der Entwicklung eines neuen numerischen NLP-Solvers. Vielmehr wird eine eigene NMPC-Solverstruktur aufgebaut, in der das nicht-lineare Optimierungsproblem passend zum Fahrzeugmodell, zur Referenztrajektorie und zur Hindernisvermeidung formuliert wird. Der numerische NLP-Solver wird anschließend über die CasADi-Schnittstelle aufgerufen.

Der Ablauf in jedem MPC-Schritt lautet:

1. Erfassen des aktuellen Fahrzeugzustands $x(t)$ und des zuletzt angewendeten Eingangs,
2. Aufbau der lokalen Referenztrajektorie über den Prädiktionshorizont,
3. Aktualisierung der Hindernisparameter und Sicherheitsradien,
4. Erzeugen oder Aktualisieren des Startwerts für die Optimierung,
5. Lösen des NLP mit dem über CasADi angebundenen Solver,
6. Anwenden des ersten optimalen Eingangs beziehungsweise des ersten optimierten Prädiktionsschritts,
7. Verschieben des Horizonts und Warm-Start der nächsten Optimierung.

Damit liegt der methodische Beitrag in der problemangepassten Formulierung und Einbettung des Solvers in eine Receding-Horizon-Regelstruktur. Besonders relevant sind dabei die Wahl der Kostenfunktion, die Gewichtung der einzelnen Terme, die Skalierung der Variablen, die Hindernisbedingungen und die Initialisierung des Optimierungsproblems.

2.6 Verwandte MPC-Frameworks für automatisiertes Fahren

Das AutoMPC-Framework repräsentiert den aktuellen Stand der Technik für MPC-basiertes automatisiertes Fahren. Es kombiniert einen robusten Nonlinearen Active-Set-Algorithmus mit automatischer Codegenerierung, um die Lücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung zu schließen [10].

Wichtige Merkmale von AutoMPC sind:

- automatische Codegenerierung,
- robuste Lösungsverfahren,
- flexible Modellierung,
- sowie Echtzeitfähigkeit für eingebettete Systeme [5].

Vergleichbare Ansätze umfassen ACADO Toolkit [14], GRAMPC [15] und kommerzielle Lösungen wie die MATLAB MPC Toolbox und Embotech's FORCES PRO [16].

3

Methode

Dieses Kapitel fasst die bisher getrennt beschriebenen Inhalte zur Modellierung, linearen MPC, LPV-MPC und nichtlinearen MPC in einem gemeinsamen Methodenkapitel zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf der in dieser Arbeit final verwendeten nichtlinearen modellprädiktiven Regelung mit CasADi. Die mit YALMIP implementierten Varianten dienen als methodische Vorarbeiten und Vergleichsbasis, während die CasADi-Implementierung ausschließlich für die NMPC verwendet wird. Eine LPV-MPC wurde in CasADi nicht umgesetzt.

Die betrachtete Anwendung wird im weiteren Verlauf als Trajektorienfolge auf einer geschlossenen Rennstrecke verstanden. Die Aufgabenstellung ähnelt damit einem autonomen Autorennen: Das Fahrzeug soll einer vorgegebenen Strecke möglichst genau folgen, die Geschwindigkeit an die Streckenkrümmung anpassen, statische Hindernisse beziehungsweise dynamische Hindernisse berücksichtigen und nach einem Ausweich- oder Überholmanöver wieder auf die ursprüngliche Referenztrajektorie zurückkehren [17, 18, 19].

3.1 Methodischer Überblick

Die Methode besteht aus vier aufeinander aufbauenden Teilen. Zunächst wird ein diskretes kinematisches Einspurmodell als Prädiktionsmodell verwendet. Anschließend wird aus einer vorgegebenen Kreis- oder Streckengeometrie eine Referenztrajektorie berechnet. Diese Referenz enthält neben der Position auch Orientierung, Lenkwinkel und eine geschwindigkeitsabhängige Vorschau. Danach werden statische / dynamische Hindernisse in die lokale MPC-Vorschau eingebunden. Abschließend wird das resultierende nichtlineare Optimierungsproblem mit CasADi formuliert und in jedem Abtastschritt im Sinne des Receding-Horizon-Prinzips gelöst.

Die einzelnen Implementierungen lassen sich wie folgt einordnen:

- **lineareMPC.m**: lineare MPC mit Doppel-Integrator-Modell, YALMIP und quadprog; diese Implementierung dient als einfache QP-basierte Referenz.
- **LPV_MPC.m** und **LPV_MPC_Hindernis.m**: LPV- beziehungsweise linearisiert modellprädiktive Regelung mit YALMIP und quadprog; diese Implementierungen die-

nen als Vorarbeit zur Linearisierung und zur Referenzverschiebung bei Hindernissen.

- **NMPC_Kreisfolge.m**: nichtlineare MPC mit YALMIP für eine Kreisfolge; diese Implementierung dient als Zwischenschritt zur NMPC-Formulierung.
- **NMPC_CasADi_3Hindernisse_statistisch.m** und **NMPC_CasADi_3Hindernisse_beweglich.m** sowie die erweiterten Varianten mit Zusatzszenarien und zehn Hindernissen: finale NMPC-Struktur mit CasADi, Hindernisvermeidung, lokaler Ausweichreferenz, Überholszenario, reaktiven dynamischen Hindernissen und zusätzlicher Untersuchung der Skalierbarkeit bei erhöhter Hindernisanzahl.

Damit liegt der methodische Fokus der Arbeit nicht auf einer vollständigen LPV-MPC in CasADi, sondern auf einer problemangepassten NMPC-Struktur für die Trajektorienfolge auf einer geschlossenen Rennstrecke.

Codeverfügbarkeit

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte MATLAB-Code ist in einem GitHub-Repository verfügbar. Das Repository enthält die Implementierungen der linearen MPC, der LPV-basierten MPC, der einfache-NMPC sowie der finalen NMPC für die geschlossene Rennstrecke mit Hindernisvermeidung und Überholszenarien.

Quellcode der Implementierung

<https://github.com/sohaibali6688/Bachelor-Thesis>

3.2 Fahrzeugmodell und Diskretisierung

Als Prädiktionsmodell wird das kinematische Einspurmodell verwendet.

Begründung der Modellwahl

Das kinematische Einspurmodell wird in dieser Arbeit verwendet, da es einen geeigneten Kompromiss zwischen Modellgenauigkeit und numerischem Aufwand darstellt. Im Vergleich zu dynamischen Fahrzeugmodellen benötigt es keine explizite Reifenmodellierung und führt dadurch zu einem kleineren nichtlinearen Optimierungsproblem. Für die betrachtete simulationsbasierte Trajektorienfolge auf einer geschlossenen Rennstrecke ist diese Vereinfachung ausreichend, da der Schwerpunkt der Arbeit auf der Formulierung und Bewertung der NMPC-Struktur liegt. Gleichzeitig bleiben die wesentlichen geometrischen Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit, Orientierung und Lenkwinkel erhalten [12, 1].

Der Zustandsvektor und der Eingangsvektor lauten

$$x = [X \ Y \ \varphi \ v \ \delta]^\top, \quad u = [a \ \omega]^\top. \quad (3.1)$$

Dabei beschreiben X und Y die globale Fahrzeugposition, φ den Gierwinkel, v die Längsgeschwindigkeit und δ den Lenkwinkel. Die Eingänge sind die Beschleunigung a und die Lenkwinkelgeschwindigkeit ω .

Der Schräglaufwinkel des kinematischen Einspurmodells wird durch

$$\beta = \arctan\left(\frac{l_r}{L} \tan(\delta)\right), \quad L = l_f + l_r \quad (3.2)$$

beschrieben. Für die Online-Optimierung wird das kontinuierliche Modell mit dem expliziten Euler-Verfahren diskretisiert. Dadurch ergibt sich

$$X_{k+1} = X_k + T_s v_k \cos(\varphi_k + \beta_k), \quad (3.3)$$

$$Y_{k+1} = Y_k + T_s v_k \sin(\varphi_k + \beta_k), \quad (3.4)$$

$$\varphi_{k+1} = \varphi_k + T_s \frac{v_k}{L} \cos(\beta_k) \tan(\delta_k), \quad (3.5)$$

$$v_{k+1} = v_k + T_s a_k, \quad (3.6)$$

$$\delta_{k+1} = \delta_k + T_s \omega_k. \quad (3.7)$$

Diese diskrete Abbildung wird in CasADi als Funktion $f_d(x_k, u_k)$ definiert und anschließend im Optimierungsproblem für alle Schritte des Prädiktionshorizonts wiederverwendet.

Bemerkung zur Diskretisierung

Neben dem expliziten Euler-Verfahren kann das kontinuierliche Modell auch mit höherwertigen Integrationsverfahren, beispielsweise dem Runge–Kutta-Verfahren vierter Ordnung, diskretisiert werden. Solche Verfahren können die Diskretisierungsgenauigkeit erhöhen, vergrößern jedoch den Rechenaufwand innerhalb der Online-Optimierung. Da das Optimierungsproblem in jedem Abtastschritt erneut gelöst wird, wird in der finalen CasADi-Implementierung das explizite Euler-Verfahren verwendet. Diese Wahl reduziert die numerische Komplexität und ist für die hier betrachtete simulationsbasierte Trajektorienfolge mit kurzer Abtastzeit ausreichend [20].

Die Abtastzeit wurde in der finalen Implementierung mit $T_s = 0,08$ s bewusst klein gewählt. Dadurch wird das kontinuierliche Fahrzeugmodell bei der Euler-Diskretisierung mit einer ausreichend hohen zeitlichen Auflösung angenähert. Dies ist insbesondere für die geschlossene Rennstrecke relevant, da dort enge Kurven, Krümmungswechsel und lokale Ausweichmanöver auftreten. Eine größere Abtastzeit würde dazu führen, dass das Fahrzeug zwischen zwei Optimierungsschritten eine größere Strecke zurücklegt und Änderungen der Referenz oder Hindernissituation später berücksichtigt werden.

Gleichzeitig erhöht eine kleinere Abtastzeit die Anzahl der zu lösenden Optimierungsprobleme, da das NMPC-Problem häufiger aufgerufen wird. Die Wahl von $T_s = 0,08$ s stellt daher einen Kompromiss dar: Die Abtastzeit ist klein genug, um die Fahrzeugbewegung und die Hindernisreaktion hinreichend fein abzubilden, bleibt aber für die simulationsbasierte Untersuchung noch handhabbar. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf

der methodischen Formulierung und simulationsbasierten Bewertung der NMPC liegt, wurde diese Abtastzeit zugunsten einer genauen Trajektorien- und Hindernisbewertung gewählt.

3.3 Referenztrajektorien

Die Referenztrajektorie stellt die Sollbewegung des Fahrzeugs dar. Sie wird nicht nur als Folge von Punkten in der Ebene betrachtet, sondern als vollständige lokale Referenz

$$\mathbf{r}_k = [X_{\text{ref},k} \quad Y_{\text{ref},k} \quad \varphi_{\text{ref},k} \quad \delta_{\text{ref},k} \quad v_{\text{ref},k}]^T. \quad (3.8)$$

Damit kann die NMPC neben der Position auch die Fahrtrichtung, den Lenkwinkel und die Geschwindigkeit entlang der Strecke berücksichtigen.

Kreisreferenz

Für die grundlegenden Tests wird zunächst eine Kreisbahn verwendet. Bei einem Radius R und einer konstanten Referenzgeschwindigkeit v_{ref} ergibt sich die benötigte Anzahl der Stützpunkte aus

$$n_{\text{seg}} = \left\lceil \frac{2\pi R}{v_{\text{ref}} T_s} \right\rceil + N. \quad (3.9)$$

Der Zusatz N stellt sicher, dass auch am Ende der Simulation noch genügend Referenzpunkte für den Prädiktionshorizont vorhanden sind. Für den Winkel

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{n_{\text{seg}}}, \quad i = 0, \dots, n_{\text{seg}}, \quad (3.10)$$

werden die Referenzpositionen durch

$$X_{\text{ref},i} = R \cos(\theta_i), \quad Y_{\text{ref},i} = R \sin(\theta_i) \quad (3.11)$$

berechnet. Die Orientierung folgt der Tangente an den Kreis:

$$\varphi_{\text{ref},i} = \theta_i + \frac{\pi}{2}. \quad (3.12)$$

Der zugehörige Referenzlenkwinkel ergibt sich näherungsweise aus der Kreisgeometrie zu

$$\delta_{\text{ref}} = \arctan\left(\frac{L}{R}\right). \quad (3.13)$$

Im MPC-Schritt wird aus der global berechneten Kreisreferenz jeweils ein lokales Referenzfenster der Länge $N + 1$ ausgewählt. Für den aktuellen Simulationsschritt t lautet der Index

$$i_{t,k} = \min(t + k, n_{\text{seg}} + 1), \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.14)$$

Damit erhält der Regler in jedem Abtastschritt die Referenzpunkte, die innerhalb seines Prädiktionshorizonts liegen.

Streckenreferenz für das Autorennen

Die verwendete Streckengeometrie orientiert sich an einer realen Rennstrecke und wurde aus einer externen Streckenabbildung übernommen beziehungsweise bildbasiert nachgebildet. Dadurch wird kein rein künstliches Testszenario betrachtet, sondern eine Strecke mit realitätsnäherer Geometrie, unterschiedlichen Krümmungen und wechselnden Fahrsituationen. Dies stellt einen wichtigen Aspekt der Arbeit dar, da die entwickelte NMPC nicht nur auf einer einfachen Kreisbahn, sondern auf einer praxisnäheren geschlossenen Strecke untersucht wird [21, 22].

Für das eigentliche Autorennenszenario wird eine geschlossene Strecke verwendet. Die Streckengeometrie wird durch eine Menge von Stützpunkten beschrieben. Diese Punkte werden zunächst auf die gewünschte Streckenbreite und Streckenhöhe skaliert. Anschließend wird die Strecke explizit geschlossen, indem der erste Punkt am Ende erneut eingefügt wird, falls Anfang und Ende nicht identisch sind.

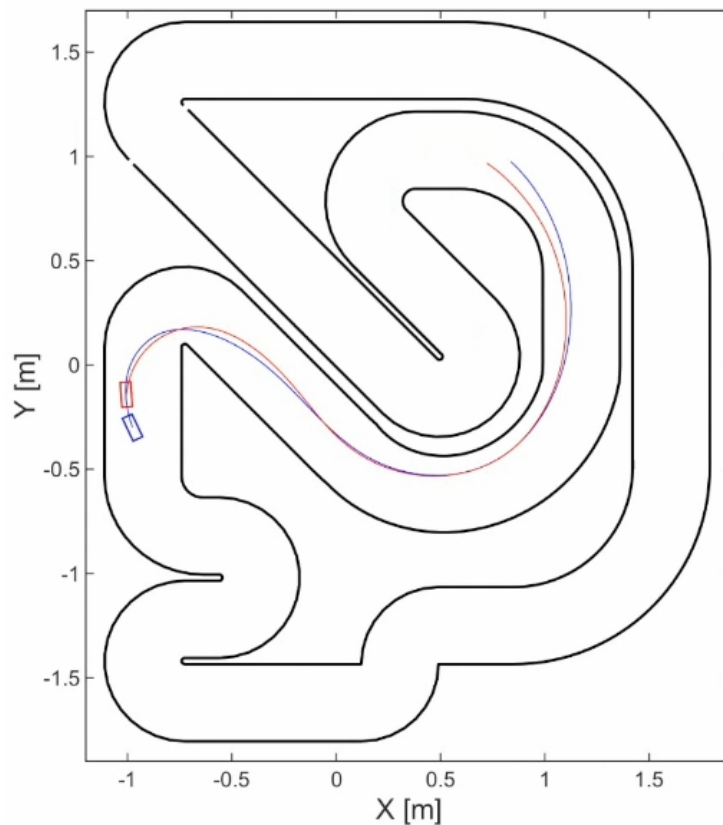


Abbildung 3.1: Normierte Darstellung der geschlossenen Streckenreferenz für das Autorennenszenario. Die aus der Bildvorlage gewonnene Streckengeometrie wird in der Simulation auf die verwendeten Simulationsmaße skaliert und dient anschließend als Grundlage zur Berechnung der Bogenlänge, Orientierung, Krümmung und Geschwindigkeitsreferenz[23, 18].

Die aus der Bildvorlage gewonnene Streckengeometrie wird vor der Simulation auf reale Simulationsmaße skaliert. In der finalen Implementierung wird eine Streckenbreite von 90 m und eine Streckenhöhe von 110 m verwendet. Dadurch ist die Streckengeometrie konsistent mit den Fahrzeugparametern des kinematischen Einspurmodells, insbesondere mit dem Radstand $L = l_f + l_r = 2,843$ m. Die Darstellung in Abbildung 3.1 zeigt daher die skalierte Referenzstrecke im Simulationskoordinatensystem.

Die in Abbildung 3.1 dargestellte Geometrie bildet die Grundlage für die spätere NMPC. Aus dieser Mittellinie werden die Bogenlänge, die Tangentenrichtung, die Krümmung, der Referenzlenkwinkel und das krümmungsabhängige Geschwindigkeitsprofil berechnet.

Aus den Stützpunkten wird die Bogenlänge berechnet. Für zwei benachbarte Punkte $p_i = (X_i, Y_i)$ und $p_{i+1} = (X_{i+1}, Y_{i+1})$ gilt

$$\Delta s_i = \sqrt{(X_{i+1} - X_i)^2 + (Y_{i+1} - Y_i)^2}, \quad s_i = \sum_{j=0}^{i-1} \Delta s_j. \quad (3.15)$$

Anschließend wird die Strecke mit einer festen Wegauflösung Δs_{path} neu abgetastet. In der Implementierung wird dafür eine glatte Interpolation verwendet. Dadurch entstehen gleichmäßig verteilte Referenzpunkte

$$(X_{\text{ref}}(s), Y_{\text{ref}}(s)), \quad s = 0, \Delta s_{\text{path}}, 2\Delta s_{\text{path}}, \dots \quad (3.16)$$

Die Tangentenrichtung der Strecke wird aus den periodischen Ableitungen der Referenzpunkte berechnet:

$$\theta_v(s) = \text{atan2} \left(\frac{dY_{\text{ref}}}{ds}, \frac{dX_{\text{ref}}}{ds} \right). \quad (3.17)$$

Die Krümmung folgt aus

$$\kappa(s) = \frac{X'_{\text{ref}}(s)Y''_{\text{ref}}(s) - Y'_{\text{ref}}(s)X''_{\text{ref}}(s)}{(X'_{\text{ref}}(s)^2 + Y'_{\text{ref}}(s)^2)^{3/2}}. \quad (3.18)$$

Aus der Krümmung wird der Referenzlenkwinkel berechnet:

$$\delta_{\text{ref}}(s) = \arctan(L\kappa(s)). \quad (3.19)$$

Da das verwendete Einspurmodell den Schräglaufwinkel β enthält, wird die Referenzorientierung nicht direkt gleich der Tangentenrichtung gesetzt. Stattdessen wird

$$\beta_{\text{ref}}(s) = \arctan \left(\frac{l_r}{L} \tan(\delta_{\text{ref}}(s)) \right) \quad (3.20)$$

berechnet und die Referenzorientierung mit

$$\varphi_{\text{ref}}(s) = \theta_v(s) - \beta_{\text{ref}}(s) \quad (3.21)$$

bestimmt. Dadurch passt die Sollorientierung zur im Modell verwendeten Bewegungsrichtung $\varphi + \beta$.

Geschwindigkeitsprofil aus der Streckenkrümmung

Für das Autorennenszenario wird keine feste Geschwindigkeit für Geraden und Kurven vorgegeben. Stattdessen wird die Referenzgeschwindigkeit aus der Streckenkrümmung berechnet. Grundlage ist die Beziehung zwischen Geschwindigkeit, Krümmung und Querbeschleunigung [12, 1]:

$$a_y = v^2 |\kappa|. \quad (3.22)$$

Mit einer vorgegebenen maximalen Referenzquerbeschleunigung $a_{y,\max}$ ergibt sich die krümmungsabhängige Geschwindigkeitsgrenze

$$v_\kappa(s) = \sqrt{\frac{a_{y,\max}}{\max(|\kappa(s)|, \kappa_{\min})}}. \quad (3.23)$$

Die Geschwindigkeit wird zusätzlich durch eine obere Grenze $v_{\max}$ und eine untere Grenze $v_{\min}$ beschränkt:

$$v_{\text{raw}}(s) = \min(v_{\max}, \max(v_{\min}, v_\kappa(s))). \quad (3.24)$$

Damit die Geschwindigkeitsreferenz keine unrealistischen Sprünge enthält, werden Beschleunigungs- und Bremsgrenzen entlang der Bogenlänge berücksichtigt. Für die Vorwärtsglättung gilt

$$v_i \leq \sqrt{v_{i-1}^2 + 2a_{\text{acc}}\Delta s_{\text{path}}}, \quad (3.25)$$

und für die Rückwärtsglättung vor Kurven

$$v_i \leq \sqrt{v_{i+1}^2 + 2a_{\text{brake}}\Delta s_{\text{path}}}. \quad (3.26)$$

Der Zusammenhang zwischen Krümmung, Geschwindigkeitsprofil und MPC-Horizont ist für die Funktionsweise der Regelung wesentlich. Die Krümmung $\kappa(s)$ beschreibt, wie stark sich die Referenztrajektorie an der Bogenlängenposition s ändert. Auf geraden Streckenabschnitten ist $|\kappa(s)|$ klein, sodass nach Gleichung (3.23) eine hohe Referenzgeschwindigkeit zulässig ist. In engen Kurven nimmt $|\kappa(s)|$ zu. Da die Querbeschleunigung näherungsweise durch

$$a_y = v^2 |\kappa| \quad (3.27)$$

beschrieben wird, muss die Geschwindigkeit in Kurven reduziert werden, damit die vorgegebene Grenze $a_{y,\max}$ nicht überschritten wird. Das krümmungsabhängige Geschwindigkeitsprofil sorgt daher dafür, dass das Fahrzeug auf Geraden schneller fahren kann und vor Kurven automatisch abbremst.

Die Geschwindigkeit beeinflusst außerdem, welcher Abschnitt der Strecke innerhalb des MPC-Horizonts betrachtet wird. Der Prädiktionshorizont besitzt mit der Abtastzeit T_s und der Schrittzahl N eine feste zeitliche Länge

$$T_{\text{hor}} = NT_s. \quad (3.28)$$

Mit den in dieser Arbeit verwendeten Parametern $N = 35$ und $T_s = 0,08$ s ergibt sich eine zeitliche Vorschau von

$$T_{\text{hor}} = 2,8 \text{ s.} \quad (3.29)$$

Die räumliche Länge der Vorschau ist jedoch nicht konstant, sondern hängt von der lokalen Referenzgeschwindigkeit ab. Für eine näherungsweise konstante Geschwindigkeit innerhalb des Horizonts gilt

$$S_{\text{hor}} \approx v_{\text{ref}} T_{\text{hor}}. \quad (3.30)$$

Bei hoher Geschwindigkeit auf einer Geraden betrachtet die NMPC somit einen längeren Streckenabschnitt. Bei niedriger Geschwindigkeit in einer Kurve ist die räumliche Vorschau kürzer. Dadurch passt sich die lokale MPC-Vorschau indirekt an die Streckengeometrie an: In schnellen Streckenabschnitten plant der Regler weiter nach vorne, während in engen Kurven eine feinere lokale Betrachtung der Trajektorie entsteht.

Da die Strecke geschlossen ist, wird diese Glättung periodisch angewendet. Abschließend wird die Geschwindigkeit mit einem periodischen gleitenden Mittelwert geglättet. Auf diese Weise entsteht ein Geschwindigkeitsprofil, das auf Geraden hohe Geschwindigkeiten erlaubt und vor engen Kurven automatisch reduziert wird.

Aufbau des lokalen Vorschauhorizonts

In jedem MPC-Schritt muss aus der globalen Streckenreferenz ein lokales Vorschauenster aufgebaut werden. Dafür wird zunächst der aktuelle Fortschrittsindex i_t auf der Strecke bestimmt. Eine reine Suche nach dem nächstgelegenen Referenzpunkt ist bei Ausweichmanövern problematisch, weil das Fahrzeug absichtlich seitlich von der Mittellinie fährt. Deshalb wird der Fortschritt stabilisiert, indem die Nähe zur Strecke mit einem einfachen Odometriemodell kombiniert wird.

Ausgehend vom aktuellen Index wird der Horizont nicht mit einer festen Punktzahl, sondern mit der lokalen Referenzgeschwindigkeit aufgebaut. Der Indexfortschritt pro Horizontschritt ist

$$\Delta i_k = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{v_{\text{ref}}(i_k) T_s}{\Delta s_{\text{path}}} \right) \right). \quad (3.31)$$

Damit ergibt sich rekursiv

$$i_{k+1} = \min(n_{\text{path}}, i_k + \Delta i_k), \quad k = 0, \dots, N - 1. \quad (3.32)$$

Diese Konstruktion bedeutet, dass der Horizont nicht einfach aus einer festen Anzahl benachbarter Referenzpunkte besteht. Stattdessen wird für jeden Horizontschritt abgeschätzt, welche Strecke das Fahrzeug während eines Abtastintervalls T_s bei der lokalen Referenzgeschwindigkeit zurücklegt. Ist v_{ref} groß, werden mehr Referenzpunkte übersprungen und der MPC-Horizont reicht räumlich weiter nach vorne. Ist v_{ref} klein, beispielsweise in einer engen Kurve, liegen die Vorschaupunkte dichter beieinander. Auf

diese Weise bleibt die zeitliche Vorschau des MPC konstant, während sich die räumliche Vorschau automatisch an das Geschwindigkeitsprofil und damit an die Krümmung der Strecke anpasst.

Die lokale Referenzmatrix für CasADi lautet anschließend

$$R_{\text{hor}} = \begin{bmatrix} X_{\text{ref}}(i_0) & \cdots & X_{\text{ref}}(i_N) \\ Y_{\text{ref}}(i_0) & \cdots & Y_{\text{ref}}(i_N) \\ \varphi_{\text{ref}}(i_0) & \cdots & \varphi_{\text{ref}}(i_N) \\ \delta_{\text{ref}}(i_0) & \cdots & \delta_{\text{ref}}(i_N) \\ v_{\text{ref}}(i_0) & \cdots & v_{\text{ref}}(i_N) \end{bmatrix}. \quad (3.33)$$

Diese Matrix wird dem NMPC-Problem als Parameter übergeben.

NMPC-Basisproblem für die Trajektorienfolge

Für den Fall ohne Hindernisse ergibt sich aus der lokalen Referenzmatrix R_{hor} das grundlegende NMPC-Problem zur Trajektorienfolge. Die Formulierung folgt der allgemeinen MPC- beziehungsweise NMPC-Struktur [5, 2]. Die Entscheidungsvariablen sind die vorhergesagte Zustandsfolge

$$X = [x_0 \quad x_1 \quad \dots \quad x_N] \quad (3.34)$$

und die Eingangsfolge

$$U = [u_0 \quad u_1 \quad \dots \quad u_{N-1}]. \quad (3.35)$$

Der Zustand und der Eingang sind definiert als

$$x_k = [X_k \quad Y_k \quad \varphi_k \quad v_k \quad \delta_k]^\top, \quad u_k = [a_k \quad \omega_k]^\top. \quad (3.36)$$

Die lokale Referenz zum Horizontschritt k wird aus R_{hor} entnommen und lautet

$$r_k = [X_{\text{ref},k} \quad Y_{\text{ref},k} \quad \varphi_{\text{ref},k} \quad \delta_{\text{ref},k} \quad v_{\text{ref},k}]^\top. \quad (3.37)$$

Damit werden die Tracking-Fehler

$$e_{p,k} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_{\text{ref},k} \\ Y_{\text{ref},k} \end{bmatrix}, \quad (3.38)$$

$$e_{\varphi,k} = \text{wrapToPi}(\varphi_k - \varphi_{\text{ref},k}), \quad e_{v,k} = v_k - v_{\text{ref},k}, \quad e_{\delta,k} = \delta_k - \delta_{\text{ref},k} \quad (3.39)$$

definiert. Die Stellgrößenänderung ist

$$\Delta u_k = \begin{cases} u_0 - u(t - T_s), & k = 0, \\ u_k - u_{k-1}, & k > 0. \end{cases} \quad (3.40)$$

Das NMPC-Basisproblem ohne Hindernisse lautet somit

$$\begin{aligned} \min_{X,U} \quad J = & \sum_{k=0}^{N-1} \left(Q_p \|e_{p,k}\|_2^2 + Q_\varphi e_{\varphi,k}^2 + Q_v e_{v,k}^2 + Q_\delta e_{\delta,k}^2 \right. \\ & \left. + R_u \|u_k\|_2^2 + R_{\Delta u} \|\Delta u_k\|_2^2 \right) \\ & + P_p \|e_{p,N}\|_2^2 + P_\varphi e_{\varphi,N}^2 + P_v e_{v,N}^2 + P_\delta e_{\delta,N}^2. \end{aligned} \quad (3.41)$$

Dieses Optimierungsproblem wird unter den folgenden Nebenbedingungen gelöst:

$$x_0 = x(t), \quad (3.42)$$

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k), \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (3.43)$$

$$a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max}, \quad (3.44)$$

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \delta_{\min} \leq \delta_k \leq \delta_{\max}, \quad (3.45)$$

$$\Delta u_{\min} \leq \Delta u_k \leq \Delta u_{\max}, \quad (3.46)$$

sowie

$$\|e_{p,k}\|_2^2 \leq r_{\text{corr}}^2, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.47)$$

Die erste Nebenbedingung setzt den Anfangszustand der Prädiktion auf den aktuellen Fahrzeugzustand. Die zweite Nebenbedingung beschreibt die diskrete Fahrzeugdynamik des kinematischen Einspurmodells. Die weiteren Bedingungen begrenzen Beschleunigung, Lenkrate, Geschwindigkeit, Lenkwinkel, Stellgrößenänderungen und den zulässigen Abstand zur lokalen Referenz. Dadurch folgt das Fahrzeug der vorgegebenen Referenztrajektorie, bleibt aber innerhalb physikalischer und numerischer Grenzen.

3.4 Hindernisse und Überholmanöver

Die Hindernisbehandlung besteht aus zwei Ebenen. Erstens werden Sicherheitsbedingungen und Strafkosten direkt in das NMPC-Problem eingebunden. Zweitens wird die lokale Referenz in der Nähe eines Hindernisses seitlich verschoben, damit der Optimierer eine fahrbare Ausweich- oder Überholspur erhält.

Stationäre Hindernisse

Für stationäre Hindernisse werden die Positionen auf der Referenzstrecke gewählt. Jedes Hindernis wird durch eine Kreisapproximation beschrieben:

$$o_j = \begin{bmatrix} X_{\text{obs},j} & Y_{\text{obs},j} \end{bmatrix}^\top. \quad (3.48)$$

Zusätzlich werden ein Sicherheitsradius und ein Einflussradius definiert:

$$r_{\text{safe},j} = r_{\text{obs},j} + r_{\text{margin}}, \quad r_{\text{infl},j} = r_{\text{safe},j} + r_{\text{infl},\text{margin}}. \quad (3.49)$$

Der quadratische Abstand zwischen Fahrzeug und Hindernis lautet

$$d_{j,k}^2 = (X_k - X_{\text{obs},j})^2 + (Y_k - Y_{\text{obs},j})^2. \quad (3.50)$$

Als harte Sicherheitsbedingung wird

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0 \quad (3.51)$$

für alle relevanten Prädiktionsschritte gefordert. Zusätzlich wird eine weiche Strafkomponeute verwendet, die bereits im Einflussbereich aktiv wird:

$$J_{\text{obs},j,k} = Q_{\text{obs}} \left(\frac{\max(0, r_{\text{infl},j}^2 - d_{j,k}^2)}{r_{\text{infl},j}^2} \right)^2 + 8Q_{\text{obs}} \left(\frac{\max(0, r_{\text{safe},j}^2 - d_{j,k}^2)}{r_{\text{safe},j}^2} \right)^2. \quad (3.52)$$

Der erste Term sorgt für ein frühzeitiges Ausweichen. Der zweite Term ist stärker gewichtet und verhindert, dass das Fahrzeug in den Sicherheitsbereich eindringt.

NMPC-Problem mit stationären Hindernissen

Für den Fall stationärer Hindernisse wird das NMPC-Basisproblem um Hinderniskosten und harte Sicherheitsbedingungen erweitert. Die Entscheidungsvariablen bleiben die vorhergesagte Zustandsfolge

$$X = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_N \end{bmatrix} \quad (3.53)$$

und die Eingangsfolge

$$U = \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \dots & u_{N-1} \end{bmatrix}. \quad (3.54)$$

Die stationären Hindernisse werden durch feste Positionen

$$o_j = \begin{bmatrix} X_{\text{obs},j} \\ Y_{\text{obs},j} \end{bmatrix}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}, \quad (3.55)$$

beschrieben. Diese Positionen ändern sich während der Simulation nicht.

Das Optimierungsproblem mit stationären Hindernissen lautet

$$\begin{aligned} \min_{\bar{X}, U} J_{\text{stat}} = & \sum_{k=0}^{N-1} \left(Q_p \|e_{p,k}\|_2^2 + Q_\varphi e_{\varphi,k}^2 + Q_v e_{v,k}^2 + Q_\delta e_{\delta,k}^2 \right. \\ & \left. + R_u \|u_k\|_2^2 + R_{\Delta u} \|\Delta u_k\|_2^2 + \sum_{j=1}^{n_{\text{obs}}} J_{\text{obs},j,k} \right) \\ & + P_p \|e_{p,N}\|_2^2 + P_\varphi e_{\varphi,N}^2 + P_v e_{v,N}^2 + P_\delta e_{\delta,N}^2. \end{aligned} \quad (3.56)$$

Dabei sind $e_{p,k}$, $e_{\varphi,k}$, $e_{v,k}$ und $e_{\delta,k}$ die Tracking-Fehler bezüglich der lokalen Referenztrajektorie. Der zusätzliche Term $J_{\text{obs},j,k}$ bewertet die Nähe des vorhergesagten Fahrzeugzustands zum stationären Hindernis j am Horizontschritt k .

Das Optimierungsproblem wird unter den Modell-, Eingangs-, Zustands-, Raten- und Korridorbedingungen

$$x_0 = x(t), \quad (3.57)$$

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k), \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (3.58)$$

$$a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max}, \quad (3.59)$$

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \delta_{\min} \leq \delta_k \leq \delta_{\max}, \quad (3.60)$$

$$\Delta u_{\min} \leq \Delta u_k \leq \Delta u_{\max}, \quad (3.61)$$

$$\|e_{p,k}\|_2^2 \leq r_{\text{corr}}^2, \quad k = 0, \dots, N, \quad (3.62)$$

gelöst.

Zusätzlich werden für alle stationären Hindernisse harte Sicherheitsbedingungen eingeführt:

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.63)$$

Damit wird gefordert, dass der vorhergesagte Fahrzeugmittelpunkt zu jedem Zeitpunkt des Prädiktionshorizonts außerhalb des Sicherheitskreises des jeweiligen Hindernisses liegt. Die Hindernisvermeidung wird somit zweifach in das NMPC-Problem eingebunden: Die harte Nebenbedingung verhindert eine Verletzung des Sicherheitsabstands, während die weiche Hinderniskostenfunktion bereits vor Erreichen dieses Sicherheitsabstands eine Ausweichbewegung begünstigt.

Dynamische Hindernisse

Für das Überholszenario werden langsame vorausfahrende Fahrzeuge als bewegliche Hindernisse modelliert. Jedes langsame Fahrzeug bewegt sich auf derselben geschlossenen Referenzstrecke wie das Ego-Fahrzeug, jedoch mit einer eigenen Geschwindigkeit $v_{\text{obs},j}$.

In den betrachteten Szenarien wird angenommen, dass das Ego-Fahrzeug keine direkte Kommunikation mit den anderen Fahrzeugen beziehungsweise Hindernissen besitzt. Das Ego-Fahrzeug erhält daher keine kooperativen Informationen wie geplante Manöver, Absichten oder zukünftige Stellgrößen der anderen Fahrzeuge. Die beweglichen Fahrzeuge werden ausschließlich über ihre im Modell vorhergesagte Position innerhalb des lokalen Vorschauhorizonts berücksichtigt.

Diese Annahme macht das Szenario unabhängiger von einer Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation. Dadurch ist die NMPC nicht auf zusätzliche Kommunikationsdaten angewiesen und vermeidet Fehlerquellen, die durch verzögerte, fehlende oder falsche Kommunikationsinformationen entstehen könnten. Gleichzeitig bedeutet diese Modellierung, dass das Verhalten der anderen Fahrzeuge nur über das angenommene Hindernismodell vorhergesagt wird.

Dynamisches Hindernismodell

Ein dynamisches Hindernis wird in dieser Arbeit nicht durch ein vollständiges Fahrzeugmodell mit eigenen Zuständen wie Gierwinkel oder Lenkwinkel beschrieben. Stattdessen wird es als langsam fahrendes Fahrzeug modelliert, das sich entlang der geschlossenen Referenzstrecke bewegt. Der Bewegungszustand des j -ten Hindernisses wird daher durch seine Bogenlängenposition $s_{\text{obs},j}$ auf der Strecke und seine Geschwindigkeit $v_{\text{obs},j}$ beschrieben:

$$z_{\text{obs},j} = \begin{bmatrix} s_{\text{obs},j} \\ v_{\text{obs},j} \end{bmatrix}. \quad (3.64)$$

Für das Basisszenario wird angenommen, dass sich jedes Hindernis mit konstanter Geschwindigkeit auf der Streckenmittellinie bewegt. Damit lautet das diskrete Hindernismodell

$$s_{\text{obs},j}(t + T_s) = \text{mod}(s_{\text{obs},j}(t) + T_s v_{\text{obs},j}(t), L_{\text{lap}}), \quad (3.65)$$

$$v_{\text{obs},j}(t + T_s) = v_{\text{obs},j}(t). \quad (3.66)$$

Dabei bezeichnet L_{lap} die gesamte Länge einer Runde. Die Modulo-Operation sorgt dafür, dass die Hindernisposition nach einer vollständigen Runde wieder am Anfang der geschlossenen Strecke fortgesetzt wird.

Für den Prädiktionshorizont der NMPC wird die zukünftige Bogenlängenposition des j -ten Hindernisses zum Horizontschritt k durch

$$s_{\text{obs},j,k} = \text{mod}(s_{\text{obs},j}(t) + kT_s v_{\text{obs},j}(t), L_{\text{lap}}), \quad k = 0, \dots, N \quad (3.67)$$

vorhergesagt. Diese Gleichung beschreibt eine einfache Vorhersage der zukünftigen Hindernisposition entlang der Bogenlänge der Strecke. Der Term $s_{\text{obs},j}(t)$ ist die aktuelle Bogenlängenposition des Hindernisses. Der Ausdruck kT_s beschreibt die Zeit, die vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Horizontschritt k vergeht. Wird das Hindernis innerhalb des Horizonts mit konstanter Geschwindigkeit $v_{\text{obs},j}(t)$ angenommen, so legt es in dieser Zeit näherungsweise die Strecke

$$\Delta s_{\text{obs},j,k} = kT_s v_{\text{obs},j}(t) \quad (3.68)$$

zurück. Die vorhergesagte Bogenlängenposition ergibt sich daher aus der aktuellen Position plus dieser zurückgelegten Strecke. Durch die Modulo-Operation mit der Rundenlänge L_{lap} bleibt die Position auf der geschlossenen Strecke periodisch definiert.

Die zugehörige kartesische Hindernisposition ergibt sich durch Interpolation der geschlossenen Referenzstrecke:

$$\mathbf{o}_{j,k} = \begin{bmatrix} X_{\text{obs},j,k} \\ Y_{\text{obs},j,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{\text{ref}}(s_{\text{obs},j,k}) \\ Y_{\text{ref}}(s_{\text{obs},j,k}) \end{bmatrix}. \quad (3.69)$$

Damit hängt die vorhergesagte Position eines dynamischen Hindernisses nicht nur vom aktuellen Ort des Hindernisses ab, sondern auch von seiner Geschwindigkeit und vom Horizontschritt k . Im Gegensatz zu stationären Hindernissen ist die Hindernisposition im Optimierungsproblem deshalb zeitabhängig. Für jeden Horizontschritt wird eine eigene vorhergesagte Position $\mathbf{o}_{j,k}$ verwendet.

Der Abstand zwischen dem vorhergesagten Ego-Fahrzeug und dem dynamischen Hindernis lautet

$$d_{j,k}^2 = (X_k - X_{\text{obs},j,k})^2 + (Y_k - Y_{\text{obs},j,k})^2. \quad (3.70)$$

Die Sicherheitsbedingung wird entsprechend zeitabhängig formuliert:

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.71)$$

Für die NMPC bedeutet dies, dass die Hindernisparameter nicht nur einmalig übergeben werden. Stattdessen enthält der Parametervektor für jedes Hindernis und für jeden Horizontschritt die vorhergesagte Position sowie den Sicherheits- und Einflussradius:

$$\mathbf{O}_{\text{hor}} = \{X_{\text{obs},j,k}, Y_{\text{obs},j,k}, r_{\text{safe},j}, r_{\text{infl},j}\}_{j=1, \dots, n_{\text{obs}}, k=0, \dots, N}. \quad (3.72)$$

Dadurch berücksichtigt die NMPC nicht nur die aktuelle Position eines beweglichen Hindernisses, sondern dessen erwartete Bewegung innerhalb des gesamten Prädiktionshorizonts.

Dynamische Zusatzszenarien

Die dynamischen Zusatzszenarien verändern nicht die Grundstruktur des NMPC-Problems. Die Positionen der beweglichen Hindernisse werden weiterhin als zeitabhängige Parameter in den Prädiktionshorizont der NMPC übergeben. Die Sicherheitsbedingung bleibt

daher in allen Zusatzszenarien gleich:

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.73)$$

Der Unterschied zwischen den Zusatzszenarien liegt darin, wie die zukünftige Hindernisposition $o_{j,k}$ vorhergesagt wird. Diese hängt von der aktuellen Bogenlängenposition $s_{\text{obs},j}(t)$ und von der angenommenen Hindernisgeschwindigkeit $v_{\text{obs},j}(t)$ ab.

Im Basisszenario wird die Hindernisgeschwindigkeit innerhalb des Prädiktionshorizonts als konstant angenommen. In den Zusatzszenarien wird diese Geschwindigkeit dagegen abhängig von der Annäherung des Ego-Fahrzeugs angepasst. Dazu wird geprüft, ob sich das Ego-Fahrzeug innerhalb eines definierten Annäherungsbereichs hinter oder neben dem Hindernis befindet. Ist dies der Fall, wird für das Hindernis eine szenarioabhängige Beschleunigung oder Verzögerung angenommen. Die dadurch veränderte Hindernisgeschwindigkeit wird anschließend zur Berechnung der vorhergesagten Hindernispositionen im MPC-Horizont verwendet.

Für das erste Zusatzszenario wird angenommen, dass ein Hindernis beschleunigt, sobald das Ego-Fahrzeug zu nahe kommt. Die Geschwindigkeit des Hindernisses wird dann näherungsweise nach

$$v_{\text{obs},j}(t + T_s) = \min(v_{\text{obs},\text{max}}, v_{\text{obs},j}(t) + T_s a_{\text{obs},\text{acc}}) \quad (3.74)$$

aktualisiert. Dabei beschreibt $a_{\text{obs},\text{acc}}$ die angenommene Beschleunigung des Hindernisses und $v_{\text{obs},\text{max}}$ eine obere Grenze der Hindernisgeschwindigkeit. Befindet sich das Ego-Fahrzeug nicht im Annäherungsbereich, bewegt sich das Hindernis wieder mit seiner nominalen Geschwindigkeit weiter.

Für die NMPC bedeutet dieses Szenario, dass das Hindernis nicht mehr nur mit konstanter Geschwindigkeit vorausgesagt wird. Stattdessen verschiebt sich seine vorhergesagte Position innerhalb des Horizonts weiter nach vorne. Diese geänderte Position erscheint im Optimierungsproblem nicht als zusätzliche Entscheidungsvariable, sondern als aktualisierter Hindernisparameter $o_{j,k}$. Die NMPC muss ihre Eingänge daher so wählen, dass die Sicherheitsbedingung auch gegenüber der beschleunigten, zeitabhängigen Hindernisposition erfüllt bleibt.

Für das zweite Zusatzszenario wird entsprechend eine Verzögerung des Hindernisses angenommen. Die Geschwindigkeit kann dann durch

$$v_{\text{obs},j}(t + T_s) = \max(v_{\text{obs},\text{min}}, v_{\text{obs},j}(t) - T_s a_{\text{obs},\text{brake}}) \quad (3.75)$$

beschrieben werden. Dabei bezeichnet $a_{\text{obs},\text{brake}}$ die angenommene Bremsverzögerung des Hindernisses.

Im dritten Zusatzszenario werden für die Hindernisse unterschiedliche konstante Geschwindigkeiten vorgegeben:

$$v_{\text{obs},j}(t + T_s) = \bar{v}_{\text{obs},j}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}. \quad (3.76)$$

Dadurch entstehen unterschiedliche Relativgeschwindigkeiten zwischen Ego-Fahrzeug und Hindernissen. In allen Zusatzszenarien wird die aktualisierte Hindernisgeschwindigkeit nur zur Berechnung der vorhergesagten Hindernispositionen $o_{j,k}$ verwendet. Die NMPC-Struktur und die Sicherheitsbedingung bleiben unverändert.

Erweiterung auf zehn Hindernisse

Zusätzlich zu den Basisszenarien mit drei Hindernissen wird die Hindernisanzahl in zwei weiteren Simulationen auf zehn erhöht. Dabei werden einmal zehn statische Hindernisse und einmal zehn bewegliche Hindernisse betrachtet. Diese Szenarien dienen als Stresstest für die entwickelte NMPC-Struktur.

Im statischen Fall werden zehn Hindernisse entlang der geschlossenen Referenzstrecke platziert. Für jedes Hindernis werden ein Hindernisradius, ein Sicherheitsradius und ein Einflussradius definiert. Die Abstandskosten und Sicherheitsbedingungen werden für jedes Hindernis separat berücksichtigt.

Im beweglichen Fall werden zehn langsamere Fahrzeuge als dynamische Hindernisse modelliert. Diese bewegen sich auf derselben Referenzstrecke wie das Ego-Fahrzeug und besitzen eigene Geschwindigkeiten. Dadurch befinden sich häufiger Hindernisse im Prädiktionshorizont, wodurch die Optimierung stärker belastet wird.

Die Erhöhung der Hindernisanzahl verändert die Grundstruktur der NMPC nicht. Sie erhöht jedoch die Anzahl der Hindernisterme in der Kostenfunktion sowie die Anzahl der Sicherheitsbedingungen. Damit kann untersucht werden, wie robust die gewählte Parametrierung bei steigender Hindernisdichte ist.

Mathematisch entspricht die Erweiterung auf zehn Hindernisse keiner neuen Reglerstruktur, sondern einer Vergrößerung der Hindernismenge im bestehenden NMPC-Problem. Die Anzahl der Hindernisse wird von

$$n_{\text{obs}} = 3 \quad (3.77)$$

auf

$$n_{\text{obs}} = 10 \quad (3.78)$$

erhöht. Dadurch werden alle Hinderniskosten und Sicherheitsbedingungen über mehr Hindernisse ausgewertet.

Die Hindernisterme in der Kostenfunktion werden entsprechend als Summe über alle Hindernisse formuliert:

$$J_{\text{obs},k} = \sum_{j=1}^{n_{\text{obs}}} J_{\text{obs},j,k}. \quad (3.79)$$

Für den Fall mit zehn Hindernissen bedeutet dies konkret

$$J_{\text{obs},k} = \sum_{j=1}^{10} J_{\text{obs},j,k}. \quad (3.80)$$

Damit wird in jedem Horizontschritt nicht nur die Nähe zu einem einzelnen Hindernis bestraft, sondern die Nähe zu allen im Szenario vorhandenen Hindernissen.

Zusätzlich wird die Sicherheitsbedingung für jedes Hindernis und jeden Horizontschritt angewendet:

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.81)$$

Bei zehn Hindernissen ergibt sich damit

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0, \quad j = 1, \dots, 10, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.82)$$

Mit dem in dieser Arbeit verwendeten Horizont $N = 35$ entstehen somit für zehn Hindernisse insgesamt

$$10 \cdot (N + 1) = 360 \quad (3.83)$$

Hindernis-Sicherheitsbedingungen. Bei drei Hindernissen wären es dagegen nur

$$3 \cdot (N + 1) = 108 \quad (3.84)$$

Sicherheitsbedingungen. Die Erweiterung auf zehn Hindernisse erhöht daher direkt die Anzahl der Ungleichungsbedingungen und die Anzahl der Hindernisterme in der Kostenfunktion.

Für statische Hindernisse bleiben die Hindernispositionen über den Horizont konstant. Für dynamische Hindernisse wird dagegen für jedes Hindernis und jeden Horizontschritt eine eigene vorhergesagte Position verwendet. In beiden Fällen bleibt die NMPC-Formulierung jedoch gleich: Das Optimierungsproblem minimiert weiterhin die Tracking-, Stellgrößen- und Hinderniskosten unter Einhaltung der Modell-, Eingangs-, Zustands-, Raten-, Korridor- und Sicherheitsbedingungen. Die höhere Hindernisanzahl führt somit nicht zu einem anderen MPC-Ansatz, sondern zu einem größeren nichtlinearen Optimierungsproblem.

Lokale Ausweich- und Überholreferenz

Neben der direkten Hindernisbedingung im Optimierungsproblem wird die lokale Referenz in der Nähe eines Hindernisses seitlich verschoben. Dadurch erhält die NMPC eine sinnvolle Zielspur, anstatt nur durch eine Abstandsforderung vom Hindernis weggedrückt zu werden.

Für einen Referenzpunkt mit Orientierung $\varphi_{\text{ref},k}$ wird die linke Normalenrichtung definiert als

$$n_{\text{left},k} = \begin{bmatrix} -\sin(\varphi_{\text{ref},k}) \\ \cos(\varphi_{\text{ref},k}) \end{bmatrix}. \quad (3.85)$$

Die Verschiebung wird nur in einem lokalen Bereich um das Hindernis aktiviert. Mit der vorzeichenbehafteten Bogenlängendifferenz

$$\Delta s_{j,k} = \text{wrap}_{L_{\text{lap}}} (s_{\text{ref},k} - s_{\text{obs},j,k}) \quad (3.86)$$

wird eine glatte Gewichtungsfunktion definiert:

$$\alpha_{j,k} = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \cos \left(\pi \frac{\Delta s_{j,k}}{s_{\text{avoid}}} \right) \right), & |\Delta s_{j,k}| \leq s_{\text{avoid}}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (3.87)$$

Dabei bezeichnet $s_{\text{ref},k}$ die Bogenlängenposition des Referenzpunkts im Horizontschritt k , $s_{\text{obs},j,k}$ die Bogenlängenposition des Hindernisses j im Horizontschritt k und L_{lap} die gesamte Rundenlänge der geschlossenen Strecke. Die Funktion $\text{wrap}_{L_{\text{lap}}}(\cdot)$ bildet die Bogenlängendifferenz periodisch auf die geschlossene Strecke ab, sodass auch am Übergang zwischen Rundenende und Rundenanfang der kürzeste Abstand entlang der Strecke verwendet wird.

Die lokale Positionsreferenz wird dann um

$$\Delta p_{\text{ref},j,k} = \sigma_j (r_{\text{safe},j} + r_{\text{extra}}) \alpha_{j,k} n_{\text{left},k} \quad (3.88)$$

verschoben. Das Vorzeichen $\sigma_j \in \{-1, 1\}$ legt fest, ob links oder rechts überholt wird. Nach dem Hindernis fällt $\alpha_{j,k}$ wieder gegen null, sodass die Referenz automatisch zur ursprünglichen Mittellinie zurückkehrt.

Im Bereich des Hindernisses wird außerdem die lokale Referenzgeschwindigkeit reduziert:

$$v_{\text{ref},k}^{\text{avoid}} = \max(v_{\text{avoid},\min}, v_{\text{ref},k} (1 - (1 - c_v) \alpha_{j,k})). \quad (3.89)$$

Bei langsameren vorausfahrenden Fahrzeugen wird diese Reduktion vor allem hinter oder direkt neben dem Hindernis angewendet. Nach dem Überholen wird die ursprüngliche Referenzgeschwindigkeit wieder freigegeben.

NMPC-Problem mit dynamischen Hindernissen und Überholreferenz

Für dynamische Hindernisse wird das NMPC-Problem um zeitabhängige Hindernispositionen und eine lokal verschobene Referenztrajektorie erweitert. Die Grundstruktur des Optimierungsproblems bleibt dabei gleich. Die Entscheidungsvariablen sind weiterhin die vorhergesagte Zustandsfolge

$$X = [x_0 \ x_1 \ \dots \ x_N] \quad (3.90)$$

und die Eingangsfolge

$$U = [u_0 \ u_1 \ \dots \ u_{N-1}]. \quad (3.91)$$

Im Unterschied zum stationären Hindernisfall hängt die Hindernisposition jedoch vom Horizontschritt k ab. Für jedes dynamische Hindernis wird daher eine zeitabhängige Position

$$o_{j,k} = \begin{bmatrix} X_{\text{obs},j,k} \\ Y_{\text{obs},j,k} \end{bmatrix} \quad (3.92)$$

verwendet. Diese Position wird aus dem dynamischen Hindernismodell entlang der geschlossenen Strecke vorhergesagt.

Zusätzlich wird die lokale Referenz im Bereich eines Hindernisses verschoben. Die für die Optimierung verwendete Referenzposition ergibt sich zu

$$p_{\text{ref},k}^{\text{avoid}} = p_{\text{ref},k} + \sum_{j=1}^{n_{\text{obs}}} \Delta p_{\text{ref},j,k}. \quad (3.93)$$

Dabei beschreibt $\Delta p_{\text{ref},j,k}$ die seitliche Verschiebung der Referenz durch das Hindernis j . Die Referenzgeschwindigkeit wird entsprechend durch die reduzierte Geschwindigkeit

$$v_{\text{ref},k}^{\text{avoid}} \quad (3.94)$$

ersetzt.

Die Tracking-Fehler werden deshalb nicht mehr bezüglich der ursprünglichen Mittellinie, sondern bezüglich der modifizierten Ausweich- beziehungsweise Überholreferenz definiert:

$$e_{p,k}^{\text{avoid}} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} - p_{\text{ref},k}^{\text{avoid}}, \quad (3.95)$$

$$e_{v,k}^{\text{avoid}} = v_k - v_{\text{ref},k}^{\text{avoid}}. \quad (3.96)$$

Die Orientierungs- und Lenkwinkelfehler werden weiterhin bezüglich der lokalen Referenzorientierung und des Referenzlenkwinkels bestimmt:

$$e_{\varphi,k} = \text{wrapToPi}(\varphi_k - \varphi_{\text{ref},k}), \quad e_{\delta,k} = \delta_k - \delta_{\text{ref},k}. \quad (3.97)$$

Das NMPC-Problem für dynamische Hindernisse und Überholmanöver lautet damit

$$\begin{aligned} \min_{X,U} J_{\text{dyn}} = & \sum_{k=0}^{N-1} \left(Q_p \|e_{p,k}^{\text{avoid}}\|_2^2 + Q_{\varphi} e_{\varphi,k}^2 + Q_v (e_{v,k}^{\text{avoid}})^2 + Q_{\delta} e_{\delta,k}^2 \right. \\ & \left. + R_u \|u_k\|_2^2 + R_{\Delta u} \|\Delta u_k\|_2^2 + \sum_{j=1}^{n_{\text{obs}}} J_{\text{obs},j,k} \right) \\ & + P_p \|e_{p,N}^{\text{avoid}}\|_2^2 + P_{\varphi} e_{\varphi,N}^2 + P_v (e_{v,N}^{\text{avoid}})^2 + P_{\delta} e_{\delta,N}^2. \end{aligned} \quad (3.98)$$

Die Nebenbedingungen entsprechen den Modell-, Eingangs-, Zustands- und Ratenbedingungen des allgemeinen NMPC-Problems:

$$x_0 = x(t), \quad (3.99)$$

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k), \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (3.100)$$

$$a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max}, \quad (3.101)$$

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \delta_{\min} \leq \delta_k \leq \delta_{\max}, \quad (3.102)$$

$$\Delta u_{\min} \leq \Delta u_k \leq \Delta u_{\max}. \quad (3.103)$$

Der Korridor wird in diesem Fall auf die verschobene lokale Referenz bezogen:

$$\|e_{p,k}^{\text{avoid}}\|_2^2 \leq r_{\text{corr}}^2, \quad k = 0, \dots, N. \quad (3.104)$$

Die Sicherheitsbedingung wird für jedes dynamische Hindernis und jeden Horizontschritt formuliert:

$$d_{j,k}^2 - r_{\text{safe},j}^2 \geq 0, \quad j = 1, \dots, n_{\text{obs}}, \quad k = 0, \dots, N, \quad (3.105)$$

mit

$$d_{j,k}^2 = (X_k - X_{\text{obs},j,k})^2 + (Y_k - Y_{\text{obs},j,k})^2. \quad (3.106)$$

Damit werden dynamische Hindernisse auf zwei Arten im NMPC-Problem berücksichtigt. Erstens gehen ihre vorhergesagten Positionen $o_{j,k}$ als zeitabhängige Hindernisparameter in die Abstandskosten und Sicherheitsbedingungen ein. Zweitens wird die lokale Referenztrajektorie in der Nähe eines Hindernisses seitlich verschoben und die Referenzgeschwindigkeit reduziert. Die NMPC plant dadurch nicht nur eine kollisionsfreie Bewegung, sondern erhält zusätzlich eine sinnvolle lokale Überholspur, der sie während des Ausweichmanövers folgen kann.

3.5 NMPC-Formulierung mit CasADi

Die finale Regelstruktur wird als nichtlineares Optimierungsproblem über einen Prädiktionshorizont N formuliert [8, 5, 2]. Die Entscheidungsvariablen bestehen aus der Eingangsfolge

$$U = [u_0 \quad u_1 \quad \dots \quad u_{N-1}] \quad (3.107)$$

und der vorhergesagten Zustandsfolge

$$X = [x_0 \quad x_1 \quad \dots \quad x_N]. \quad (3.108)$$

In CasADi werden beide Größen zu einem gemeinsamen Optimierungsvektor zusammengefasst:

$$w = \begin{bmatrix} \text{vec}(U) \\ \text{vec}(X) \end{bmatrix}. \quad (3.109)$$

Als Parameter werden der aktuelle Zustand, der zuletzt angewendete Eingang, die lokale Referenzmatrix und die Hindernisparameter übergeben:

$$p = \begin{bmatrix} x(t) \\ u(t - T_s) \\ \text{vec}(R_{\text{hor}}) \\ \text{vec}(O_{\text{hor}}) \end{bmatrix}. \quad (3.110)$$

Damit kann dasselbe symbolisch aufgebaute Optimierungsproblem in jedem MPC-Schritt mit neuen Zustands-, Referenz- und Hindernisdaten gelöst werden.

Kostenfunktion

Die Kostenfunktion setzt sich aus Tracking-, Regularisierungs-, Glättungs-, Hindernis- und Terminalanteilen zusammen. Für $k = 0, \dots, N - 1$ werden die Fehler

$$e_{p,k} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_{\text{ref},k} \\ Y_{\text{ref},k} \end{bmatrix}, \quad (3.111)$$

$$e_{\varphi,k} = \text{wrapToPi}(\varphi_k - \varphi_{\text{ref},k}), \quad (3.112)$$

$$e_{v,k} = v_k - v_{\text{ref},k}, \quad (3.113)$$

$$e_{\delta,k} = \delta_k - \delta_{\text{ref},k} \quad (3.114)$$

definiert. Die Stufenkosten lauten

$$\ell_k = Q_p \|e_{p,k}\|_2^2 + Q_\varphi e_{\varphi,k}^2 + Q_v e_{v,k}^2 + Q_\delta e_{\delta,k}^2 + R_u \|u_k\|_2^2 + R_{\Delta u} \|\Delta u_k\|_2^2 + \sum_{j=1}^{n_{\text{obs}}} J_{\text{obs},j,k}. \quad (3.115)$$

Dabei ist

$$\Delta u_k = \begin{cases} u_0 - u(t - T_s), & k = 0, \\ u_k - u_{k-1}, & k > 0. \end{cases} \quad (3.116)$$

Die Terminalkosten bewerten zusätzlich den Endzustand x_N :

$$J_N = P_p \|e_{p,N}\|_2^2 + P_\varphi e_{\varphi,N}^2 + P_v e_{v,N}^2 + P_\delta e_{\delta,N}^2. \quad (3.117)$$

Das gesamte Optimierungsziel lautet

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \ell_k + J_N. \quad (3.118)$$

Nebenbedingungen

Das NMPC-Problem enthält Modell-, Eingangs-, Zustands-, Raten-, Korridor- und Hindernisbedingungen. Die Modellgleichungen werden als Gleichungsnebenbedingungen formuliert:

$$x_{k+1} - f_d(x_k, u_k) = 0, \quad k = 0, \dots, N - 1. \quad (3.119)$$

Für die Eingänge gelten die Grenzen

$$a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max}. \quad (3.120)$$

Die Zustandsgrenzen lauten

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \delta_{\min} \leq \delta_k \leq \delta_{\max}. \quad (3.121)$$

Zur Glättung der Stellgrößen werden zusätzlich Ratenbeschränkungen eingesetzt:

$$\Delta u_{\min} \leq \Delta u_k \leq \Delta u_{\max}. \quad (3.122)$$

Damit der Optimierer bei Hindernissen keine unnötig großen Schleifen erzeugt, wird ein Korridor um die lokale Referenz definiert:

$$\|e_{p,k}\|_2^2 \leq r_{\text{corr}}^2. \quad (3.123)$$

Die Hindernisbedingung wurde bereits in Gleichung (3.51) beschrieben und wird für alle Hindernisse und alle relevanten Horizontschritte angewendet.

Die zuvor beschriebenen Szenarien unterscheiden sich somit nicht in der grundlegenden Struktur des NMPC-Problems, sondern in der Wahl der übergebenen Referenz- und Hindernisparameter. Im hindernisfreien Fall wird lediglich die ursprüngliche lokale Referenztrajektorie R_{hor} verwendet. Bei stationären Hindernissen enthält der Parametervektor zusätzlich feste Hindernispositionen, Sicherheitsradien und Einflussradien. Bei dynamischen Hindernissen werden dagegen für jeden Horizontschritt zeitabhängige Hindernispositionen $o_{j,k}$ vorhergesagt und an das Optimierungsproblem übergeben.

Damit kann dieselbe CasADi-NMPC-Struktur für alle betrachteten Fälle verwendet werden. Die Kostenfunktion und die Nebenbedingungen werden je nach Szenario um die entsprechenden Hindernisterme, Sicherheitsbedingungen und gegebenenfalls die lokal verschobene Ausweich- oder Überholreferenz erweitert. Die vollständigen Formulierungen für die Trajektorienfolge ohne Hindernisse, für stationäre Hindernisse sowie für dynamische Hindernisse wurden in den vorherigen Abschnitten angegeben.

Simulations- und Modellparameter

Die für die finale NMPC verwendeten Modell-, Strecken- und Optimierungsparameter sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Tabelle 3.2: Wesentliche Parameter der finalen NMPC.

Größe	Symbol	Wert
Abtastzeit	T_s	0,08 s
Prädiktionshorizont	N	35
Abstand Schwerpunkt–Vorderachse	l_f	1,105 m
Abstand Schwerpunkt–Hinterachse	l_r	1,738 m
Maximale Geschwindigkeit	$v_{\max}$	30 m/s
Minimale Referenzgeschwindigkeit	$v_{\min, \text{ref}}$	4 m/s
Beschleunigungsgrenzen	$a_{\min}, a_{\max}$	−7, 10 m/s ²
Lenkratenbegrenzung	$\omega_{\min}, \omega_{\max}$	−0,70, 0,70 rad/s
Lenkwinkelgrenzen	$\delta_{\min}, \delta_{\max}$	−0,45, 0,45 rad
Pfadauflösung	Δs_{path}	0,50 m
Maximale Referenzquerbeschleunigung	$a_{y, \max}$	6,5 m/s ²

3.6 Numerische Lösung und Receding-Horizon-Ablauf

Das nichtlineare Optimierungsproblem wird in CasADi symbolisch aufgebaut und anschließend über die Solver-Schnittstelle gelöst. In der Implementierung wird der NLP-Solver IPOPT verwendet. Die CasADi-Formulierung dient dabei zur Beschreibung von Modellgleichungen, Kostenfunktion, Nebenbedingungen und Parametern. Die eigentliche numerische Lösung des NLP erfolgt durch den angebundenen Solver [8, 24].

Der Ablauf eines MPC-Schritts ist:

1. Erfassen des aktuellen Zustands $x(t)$ und des zuletzt angewendeten Eingangs $u(t - T_s)$.
2. Bestimmen des aktuellen Fortschrittsindex auf der Strecke.
3. Aufbau des lokalen Vorschauhorizonts aus Position, Orientierung, Lenkwinkel und Geschwindigkeit.
4. Vorhersage der Hindernispositionen über den Horizont.
5. Erzeugung einer lokalen Ausweich- oder Überholreferenz, falls ein Hindernis im relevanten Bereich liegt.
6. Aufbau des Parametervektors p für das CasADi-NLP.
7. Erzeugung eines Startwerts für die Optimierung.
8. Lösung des NLP.
9. Anwenden des ersten optimalen Eingangs u_0^* .
10. Verschieben des Horizonts und Wiederholung im nächsten Abtastschritt.

Für den Startwert wird ein Warm Start verwendet. Die im vorherigen Schritt berechnete optimale Eingangssequenz wird um einen Schritt nach vorne geschoben:

$$U_{\text{guess}} = [u_1^* \quad u_2^* \quad \cdots \quad u_{N-1}^* \quad u_{N-1}^*]. \quad (3.124)$$

Aus dieser Eingangsfolge wird anschließend mit dem diskreten Modell eine konsistente Starttrajektorie für die Zustände berechnet. Dieser Warm Start reduziert Sprünge in der Optimierung und führt zu einer ruhigeren MPC-Vorschau.

3.7 Rolle der Vorarbeiten

Die linearen Implementierungen werden in dieser Arbeit nicht als finale Regelstruktur verwendet, sondern dienen als methodische Zwischenschritte. Sie erlauben eine schrittweise Entwicklung von einfachen linearen MPC-Formulierungen hin zur nichtlinearen MPC [25].

Lineare MPC als QP-Baseline

Die Datei `linearMPC.m` verwendet ein lineares Doppel-Integrator-Modell in globalen Koordinaten. Der Zustand enthält Position und Geschwindigkeit in X- und Y-Richtung, während die Eingänge als Beschleunigungen in beiden Raumrichtungen interpretiert werden:

$$x_k = [X_k \ Y_k \ v_{x,k} \ v_{y,k}]^T, \quad u_k = [a_{x,k} \ a_{y,k}]^T.$$

Das diskrete lineare Modell lautet

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k.$$

Aufgrund der linearen Dynamik, quadratischer Kosten und linearer Nebenbedingungen entsteht ein konvexes quadratisches Programm. Diese Implementierung dient als rechenökonomische Baseline und zeigt, wie Trackingkosten, Eingangsgrenzen, Ratenbeschränkungen und Terminalkosten in einer einfachen MPC-Struktur formuliert werden können.

LPV-MPC als linearisierte Zwischenstufe

Die Dateien `LPV_MPC.m` und `LPV_MPC_Hindernis.m` verwenden ein lokal linearisiertes kinematisches Einspurmodell. Dadurch wird die nichtlineare Fahrzeugdynamik in jedem Abtastschritt um einen aktuellen Arbeitspunkt approximiert. Der Zustands- und Eingangsvektor entsprechen dabei der späteren NMPC-Formulierung und lauten

$$x_k = [X_k \ Y_k \ \varphi_k \ v_k \ \delta_k]^T, \quad u_k = [a_k \ \omega_k]^T. \quad (3.125)$$

Das nichtlineare zeitdiskrete Fahrzeugmodell kann allgemein als

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k) \quad (3.126)$$

geschrieben werden. Für die LPV-basierte Vorarbeit wird dieses Modell in jedem Abtastschritt um den Arbeitspunkt

$$\bar{x}_k = [\bar{X}_k \ \bar{Y}_k \ \bar{\varphi}_k \ \bar{v}_k \ \bar{\delta}_k]^T, \quad \bar{u}_k = [\bar{a}_k \ \bar{\omega}_k]^T \quad (3.127)$$

linearisiert. Daraus ergibt sich das affine LPV-Modell

$$x_{k+1} = A(\rho_k)x_k + B(\rho_k)u_k + c(\rho_k). \quad (3.128)$$

Der Vektor ρ_k beschreibt die Scheduling-Variablen beziehungsweise den aktuellen Arbeitspunkt. In dieser Arbeit hängen die Matrizen insbesondere von der aktuellen Orientierung $\bar{\varphi}_k$, der Geschwindigkeit $\bar{v}_k$ und dem Lenkwinkel $\bar{\delta}_k$ ab.

Die Matrizen des lokal linearisierten Modells ergeben sich aus der Jacobi-Linearisierung des diskreten nichtlinearen Modells:

$$A(\rho_k) = \left. \frac{\partial f_d}{\partial x} \right|_{\bar{x}_k, \bar{u}_k}, \quad B(\rho_k) = \left. \frac{\partial f_d}{\partial u} \right|_{\bar{x}_k, \bar{u}_k}. \quad (3.129)$$

Der affine Term wird durch

$$c(\rho_k) = f_d(\bar{x}_k, \bar{u}_k) - A(\rho_k)\bar{x}_k - B(\rho_k)\bar{u}_k \quad (3.130)$$

bestimmt. Damit wird das nichtlineare Fahrzeugmodell lokal durch ein lineares, parameterabhängiges Modell approximiert. Für einen festen Parameterverlauf ρ_k innerhalb des Prädiktionshorizonts entsteht dadurch ein quadratisches Optimierungsproblem.

Das zugehörige LPV-MPC-Optimierungsproblem wird in der allgemeinen Form als

$$\begin{aligned} \min_{x_{0:N}, u_{0:N-1}} \quad & \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|p_k - p_{\text{ref},k}\|_{Q_p}^2 + Q_\varphi(\varphi_k - \varphi_{\text{ref},k})^2 + Q_v(v_k - v_{\text{ref},k})^2 \right. \\ & \left. + Q_\delta(\delta_k - \delta_{\text{ref},k})^2 + \|u_k\|_{R_u}^2 + \|\Delta u_k\|_{R_{\Delta u}}^2 \right) + \|p_N - p_{\text{ref},N}\|_{P_p}^2 \end{aligned} \quad (3.131)$$

formuliert. Dabei ist

$$p_k = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} \quad (3.132)$$

die Fahrzeugposition. Die Änderung der Stellgröße wird definiert als

$$\Delta u_k = \begin{cases} u_0 - u(t - T_s), & k = 0, \\ u_k - u_{k-1}, & k > 0. \end{cases} \quad (3.133)$$

Die Nebenbedingungen des LPV-MPC-Problems lauten

$$x_0 = x(t), \quad (3.134)$$

$$x_{k+1} = A(\rho_k)x_k + B(\rho_k)u_k + c(\rho_k), \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (3.135)$$

$$a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max}, \quad (3.136)$$

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \delta_{\min} \leq \delta_k \leq \delta_{\max}, \quad (3.137)$$

sowie

$$\Delta u_{\min} \leq \Delta u_k \leq \Delta u_{\max}. \quad (3.138)$$

In der Hindernisvariante der LPV-MPC werden die Hindernisse nicht als nichtlineare Abstandsbeschränkungen in das quadratische Programm eingefügt. Stattdessen wird die lokale Referenztrajektorie im Bereich eines Hindernisses seitlich verschoben. Das Fahrzeug folgt damit einer modifizierten Referenz $p_{\text{ref},k}^{\text{shift}}$, wodurch eine einfache Ausweichbewegung erzeugt wird. Die vollständige nichtlineare Behandlung der Hindernisabstände erfolgt erst in der finalen NMPC-Formulierung [6, 7, 13].

Einfache-NMPC als Übergang zur finalen CasADi-Struktur

Die Datei `NMPC_2.m` stellt einen Zwischenschritt zur finalen NMPC dar. Sie verwendet bereits das nichtlineare kinematische Einspurmodell und validiert die Kreisfolge mit einer nichtlinearen Optimierungsstruktur. Im Gegensatz zur finalen CasADi-Implementierung ist diese Variante jedoch auf ein einfacheres Kreisfolgeszenario beschränkt und besitzt keine vollständige streckenbasierte Referenz mit variablem Geschwindigkeitsprofil, Hindernisvorschau und Überholreferenz.

Zusammenfassend bilden die YALMIP-Implementierungen die methodische Entwicklung ab: von einer linearen QP-Baseline über eine lokal linearisierte LPV-MPC bis hin zur nichtlinearen Kreisfolge. Die finale Bewertung der Arbeit basiert jedoch auf der NMPC, da sie die nichtlineare Fahrzeugkinematik, die geschlossene Rennstrecke, die krümmungsabhängige Geschwindigkeit und die Hindernisbedingungen in einem gemeinsamen nichtlinearen Optimierungsproblem formuliert.

3.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Methode der Arbeit beschrieben. Die bisherigen Kapitel zur Modellierung, linearen MPC, LPV-MPC und NMPC wurden in einem gemeinsamen Methodenkapitel zusammengeführt. Im Mittelpunkt steht die NMPC für eine geschlossene Rennstrecke. Die Referenz wird entweder als Kreisbahn oder aus einer bildbasierten Streckengeometrie aufgebaut. Für die Rennstrecke werden Orientierung, Lenkwinkel, Krümmung und ein krümmungsabhängiges Geschwindigkeitsprofil berechnet. Statische und dynamische Hindernisse werden über Sicherheitsbedingungen, weiche Strafkosten und eine lokale Ausweich- beziehungsweise Überholreferenz berücksichtigt. Die Lösung erfolgt im Receding-Horizon-Verfahren mit Warm Start, wobei in jedem Abtastschritt nur der erste optimale Eingang angewendet wird.

4

Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse der implementierten modellprädiktiven Regelungsansätze dargestellt und diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der finalen NMPC, da diese für die geschlossene Rennstrecke, die Hindernisvermeidung und das Überholszenario verwendet wurde. Die zuvor entwickelten YALMIP-Implementierungen der linearen MPC, der LPV-MPC und der NMPC dienen als Vergleichs- und Entwicklungsschritte. Sie werden daher nicht als finale Lösung, sondern als methodische Referenzen betrachtet.

Die Bewertung erfolgt anhand der erzeugten Trajektorien, der dargestellten MPC-Vorschau sowie der Animationen. Da in den vorliegenden Ergebnisdateien vor allem Bild- und Videodaten gespeichert wurden, liegt der Fokus der Auswertung auf einer qualitativen Bewertung. Eine zusätzliche quantitative Bewertung, beispielsweise über mittlere Trackingfehler oder maximale Querabweichungen wäre für eine spätere Erweiterung sinnvoll. Für die in dieser Arbeit betrachtete Fragestellung reicht die qualitative Auswertung jedoch aus, um das Verhalten der Regler in den untersuchten Szenarien zu beurteilen.

4.1 Auswertungskriterien

Für die Beurteilung der Ergebnisse werden mehrere Kriterien herangezogen. Zunächst ist die Tracking-Genauigkeit relevant, also die Frage, wie genau die Fahrzeugtrajektorie der vorgegebenen Referenz folgt. Zusätzlich wird betrachtet, ob der Regler bei Kurven, statische / dynamische Hindernissen ein plausibles Ausweichverhalten erzeugt. Weiterhin ist die Glattheit der Trajektorie wichtig, da starke Sprünge in der Bewegung oder in der Richtung auf eine ungünstige Optimierung oder eine zu aggressive Gewichtung hinweisen können. Bei den Hindernisszenarien wird außerdem überprüft, ob die Sicherheitsbereiche sichtbar eingehalten werden und ob das Fahrzeug nach einem Ausweich- oder Überholmanöver wieder zur Referenz zurückkehrt.

Die wichtigsten Simulationsfälle sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Übersicht der ausgewerteten Simulationsfälle.

Implementierung	Szenario	Zweck der Auswertung
NMPC	Kreisfolge	Überprüfung der nichtlinearen MPC-Grundformulierung
LPV-MPC	Kreisfolge	Vergleich mit einer linearisierten beziehungsweise LPV-basierten Formulierung
LPV-MPC	Kreis mit Hindernissen	Untersuchung einer referenzbasierten Hindernisumfahrung
NMPC	geschlossene Rennstrecke	Finale Trajektorienfolge auf einer komplexen Strecke
NMPC	drei statische Hindernisse	Basisszenario der Hindernisvermeidung
NMPC	zehn statische Hindernisse	Stresstest der Hindernisvermeidung bei hoher Hindernisdichte
NMPC	drei bewegliche Hindernisse	Basisszenario für Überholmanöver
NMPC	zehn bewegliche Hindernisse	Stresstest des Überholverhaltens bei hoher Verkehrsdichte
NMPC	Hindernisse beschleunigen bei Annäherung	Untersuchung der Reaktion auf schneller werdende dynamische Hindernisse
NMPC	Hindernisse bremsen bei Annäherung	Untersuchung der Reaktion auf langsamer werdende dynamische Hindernisse
NMPC	Hindernisse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten	Untersuchung verschiedener Relativgeschwindigkeiten

Zur quantitativen Bewertung der Rechenzeit wird die Solverzeit pro NMPC-Schritt betrachtet. Diese Zeit entspricht der einmaligen Lösung des nichtlinearen Optimierungsproblems in einem Abtastschritt und wird im Folgenden als t_{step} bezeichnet. Für jedes Szenario werden der minimale, der maximale und der mittlere Wert von t_{step} über die gesamte Simulation bestimmt. Da die Simulationen zwei Runden umfassen, gehen beide Runden in die Auswertung ein. Zusätzlich werden die Simulationszeit sowie die über alle NMPC-Schritte aufsummierte gesamte Lösungszeit angegeben.

Tabelle 4.2: Solverzeiten pro NMPC-Schritt für alle Hindernisszenarien über zwei Runden.

Szenario	$t_{\text{step,min}}$ [s]	$\bar{t}_{\text{step}}$ [s]	$t_{\text{step,max}}$ [s]	Simulati- onszeit [s]	Gesamte Lösungs- zeit [s]
Drei statische Hindernisse	0,050	0,151	0,692	149,04	280,90
Zehn statische Hindernisse	0,092	0,262	3,897	148,96	488,01
Drei bewegliche Hindernisse	0,049	0,117	1,253	149,60	219,49
Zehn bewegliche Hindernisse	0,073	0,187	1,072	150,16	351,34
Hindernisse beschleunigen bei Annäherung	0,047	0,133	0,748	152,08	252,65
Hindernisse bremsen bei Annäherung	0,052	0,121	0,599	149,76	226,78
Hindernisse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten	0,049	0,114	0,522	150,64	213,96

4.2 Ergebnisse der Vorarbeiten

NMPC-Kreisfolge

Abbildung 4.3 zeigt die Kreisfolge der einfachen NMPC. Die rote Linie stellt die Kreisreferenz dar, während die blaue gestrichelte Linie die berechnete Fahrzeugtrajektorie zeigt. Beide Kurven liegen nahezu deckungsgleich übereinander. Dieses Ergebnis bestätigt, dass die grundlegende NMPC-Formulierung mit kinematischem Einspurmodell, Positionskosten und Nebenbedingungen für eine einfache geschlossene Referenz funktioniert.

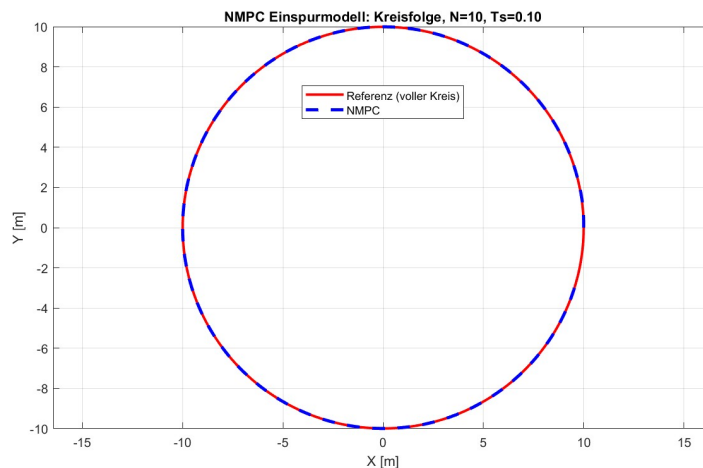


Abbildung 4.3: Kreisfolge mit einfachen NMPC. Die Fahrzeugtrajektorie folgt der Kreisreferenz nahezu deckungsgleich.

Die Kreisbahn stellt ein geeignetes Testszenario dar, da sie eine kontinuierliche Krümmung besitzt und dadurch dauerhaftes Lenken erforderlich ist. Die gute Übereinstimmung zeigt, dass das verwendete Modell und die gewählte Kostenfunktion grundsätzlich in der Lage sind, eine gekrümmte Referenz zu verfolgen. Gleichzeitig ist dieses Szenario noch vergleichsweise einfach, da keine abrupten Krümmungswechsel, Hindernisse oder Überholmanöver auftreten.

LPV-MPC-Kreisfolge

Abbildung 4.4 zeigt das Ergebnis der LPV-MPC für dieselbe Kreisreferenz. Auch hier folgt die Trajektorie grundsätzlich dem vorgegebenen Kreis. Im Vergleich zur NMPC ist jedoch eine etwas deutlichere Abweichung sichtbar. Diese Abweichung ist plausibel, da die LPV-MPC auf einer linearisierten beziehungsweise parameterabhängigen Modellbeschreibung basiert. Dadurch kann die nichtlineare Kreisbewegung zwar approximiert, aber nicht vollständig identisch zur nichtlinearen Formulierung abgebildet werden.

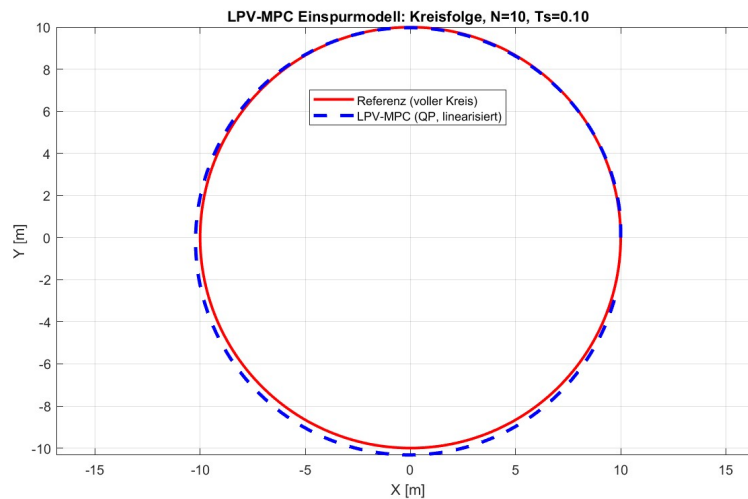


Abbildung 4.4: Kreisfolge mit LPV-MPC. Die Referenz wird verfolgt, jedoch ist eine leichte Abweichung gegenüber der Kreisbahn erkennbar.

Das Ergebnis zeigt den typischen Kompromiss einer LPV- oder linearisierten MPC: Die Optimierung ist im Vergleich zur NMPC strukturell einfacher, weil ein quadratisches Programm gelöst werden kann. Gleichzeitig hängt die Genauigkeit stärker von der Linearisierung, der Wahl des Arbeitspunktes und der Gültigkeit der lokalen Modellapproximation ab. Für einfache Referenzen ist die Regelgüte ausreichend, bei komplexeren Manövern kann jedoch die direkte nichtlineare Formulierung vorteilhaft sein.

LPV-MPC mit Hindernissen

Abbildung 4.5 zeigt eine LPV-MPC-Simulation mit vier Hindernissen auf beziehungsweise nahe der Kreisbahn. In dieser Implementierung wird die Referenz lokal verschoben,

sodass der Regler einer modifizierten Solltrajektorie folgt. Die blaue Trajektorie orientiert sich daher nicht ausschließlich an der ursprünglichen Kreisreferenz, sondern an der verschobenen grünen Referenz.

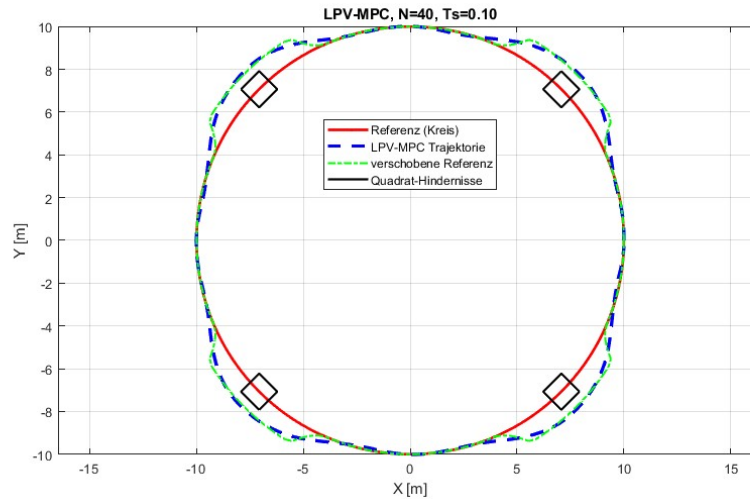


Abbildung 4.5: LPV-MPC mit Hindernissen auf einer Kreisbahn. Die Hindernisumfahrung erfolgt über eine lokal verschobene Referenz.

Das Ergebnis verdeutlicht, dass eine referenzbasierte Hindernisumfahrung möglich ist. Gleichzeitig zeigt dieses Vorgehen eine methodische Einschränkung: Das Ausweichverhalten wird wesentlich durch die vorab verschobene Referenz bestimmt. Die Hindernisse werden damit nicht vollständig als dynamisch aktualisierte nichtlineare Optimierungsbedingungen behandelt. Für die finale Arbeit ist deshalb die NMPC geeigneter, weil dort Hindernisabstände und Sicherheitsbedingungen direkt in das nichtlineare Optimierungsproblem eingebunden werden können.

4.3 NMPC auf der geschlossenen Rennstrecke

Die finale Implementierung verwendet CasADi zur Formulierung des nichtlinearen Optimierungsproblems. Der Prädiktionshorizont beträgt $N = 35$ bei einer Abtastzeit von $T_s = 0,08$ s. Dadurch ergibt sich eine Vorschauzeit von ungefähr 2,8 s. Die Strecke ist geschlossen und besitzt mehrere Abschnitte mit unterschiedlicher Krümmung. Damit ist das Szenario deutlich anspruchsvoller als die reine Kreisfolge.

Abbildung 4.6 zeigt die resultierende Trajektorie auf der geschlossenen Strecke ohne zusätzliche Hindernisse. Die Referenz ist rot dargestellt, die vom Regler erzeugte Trajektorie blau gestrichelt. Die beiden Kurven liegen über große Teile der Strecke nahezu deckungsgleich übereinander. Besonders in den längeren Geraden und in den großen Kurven ist eine sehr gute Übereinstimmung zu erkennen. Auch in engeren Kurvenabschnitten bleibt die Trajektorie stabil und kehrt nach Krümmungswechseln zur Referenz zurück.

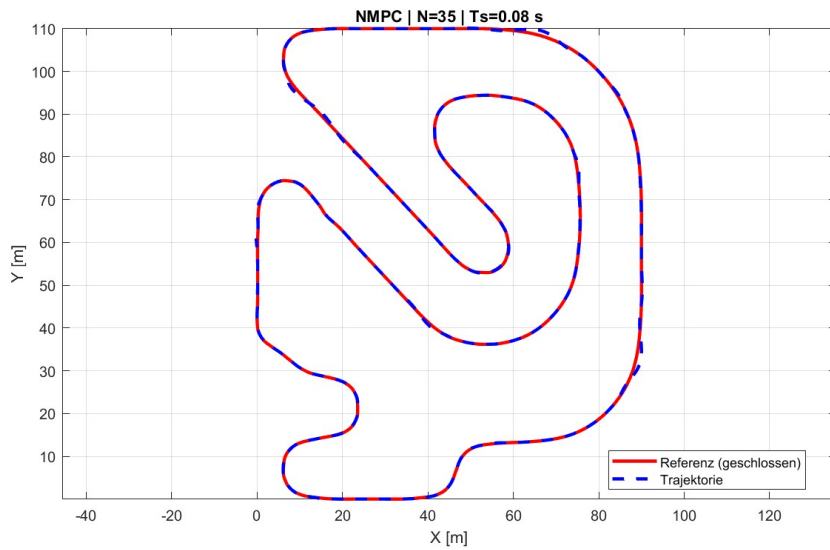


Abbildung 4.6: NMPC auf der geschlossenen Rennstrecke. Die Referenztrajektorie und die erzeugte Fahrzeugtrajektorie stimmen nahezu überein.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die CasADi-NMPC für die Trajektorienfolge auf einer komplexeren Strecke geeignet ist. Im Vergleich zur einfachen Kreisreferenz muss der Regler hier unterschiedliche Krümmungen, Richtungswechsel und variable Referenzgeschwindigkeiten berücksichtigen. Die enge Übereinstimmung zwischen Referenz und Trajektorie deutet darauf hin, dass die gewählten Gewichtungen der Positions-, Orientierungs- und Geschwindigkeitsfehler gut aufeinander abgestimmt sind. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, dass die Euler-Diskretisierung bei der gewählten Abtastzeit für dieses Simulationsszenario ausreichend genau ist.

4.4 NMPC mit statischen Hindernissen

Basisszenario mit drei statischen Hindernissen

Im nächsten Szenario werden drei statische Hindernisse auf der Referenzstrecke platziert. Das Fahrzeug muss die Strecke weiter verfolgen, darf die Hindernisse jedoch nicht durchfahren. Hierfür werden die Hindernisse mit einem Sicherheitsradius modelliert. Zusätzlich wird die lokale Referenz in der Nähe der Hindernisse seitlich verschoben, so dass der Optimierer frühzeitig eine fahrbare Ausweichbahn erhält. Die **Animation** zeigt den vollständigen Verlauf über zwei Runden. Da ein gedrucktes Dokument keine Animation wiedergeben kann, werden in diesem Kapitel repräsentative Einzelbilder aus dem **Video** verwendet.

Abbildung 4.7 zeigt einen Zeitpunkt während der Simulation. Die Hindernisse sind als rosafarbene Kreise dargestellt, die gestrichelten Kreise markieren die Sicherheitsradien. Die blaue Fahrzeugtrajektorie weicht in der Nähe der Hindernisse lokal von der roten Referenz ab. Die magentafarbene Linie zeigt die aktuelle optimierte MPC-Vorschau. Sie ist

nicht nur eine geometrische Verbindung zwischen Fahrzeug und Referenz, sondern das Ergebnis des nichtlinearen Optimierungsproblems unter Berücksichtigung der Modellgleichungen, der Kostenfunktion und der Hindernisbedingungen.

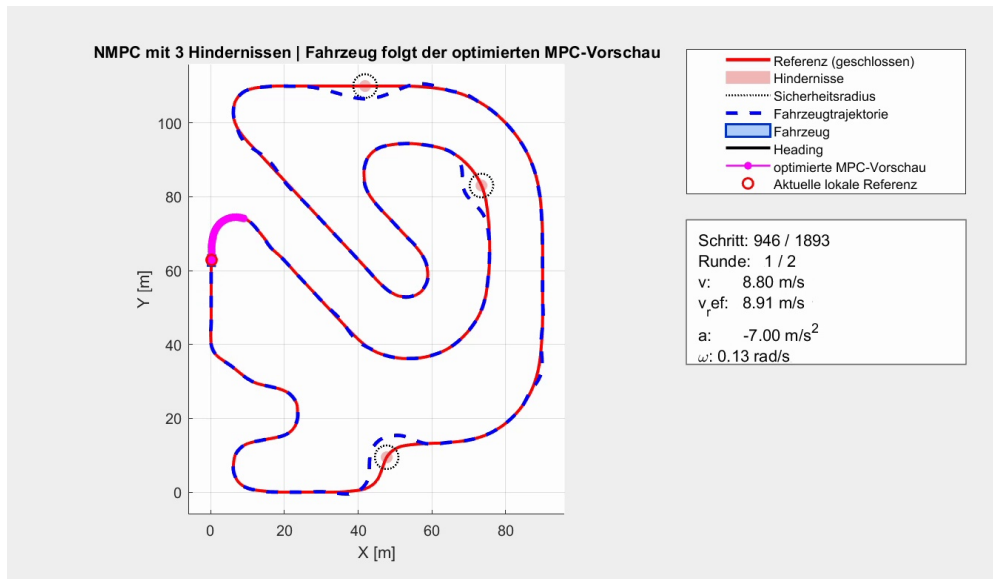


Abbildung 4.7: NMPC mit drei statischen Hindernissen. Die optimierte MPC-Vorschau führt das Fahrzeug lokal um die Sicherheitsbereiche herum.

Das Verhalten ist für die Aufgabenstellung geeignet: Das Fahrzeug folgt der Referenz, solange kein Hindernis im relevanten Vorschaufenster liegt. Sobald ein Hindernis in den Einflussbereich der Optimierung gelangt, wird die lokale Zieltrajektorie angepasst und das Fahrzeug erzeugt eine Ausweichbewegung. Nach dem Hindernis nähert sich die Trajektorie wieder der ursprünglichen Referenz an. Dadurch wird ein Kompromiss zwischen Tracking und Kollisionsvermeidung erreicht.

Abbildung 4.8 zeigt einen späteren Zeitpunkt gegen Ende der zweiten Runde. Die bereits gefahrene Trajektorie zeigt, dass die Hindernisse wiederholt umfahren werden und das Fahrzeug auch nach mehreren Ausweichmanövern stabil auf der Strecke bleibt. Sichtbar ist außerdem, dass die Ausweichbewegungen nicht unbegrenzt groß werden. Dies ist auf den Korridor um die Referenz und die Gewichtung des Positionsfehlers zurückzuführen.

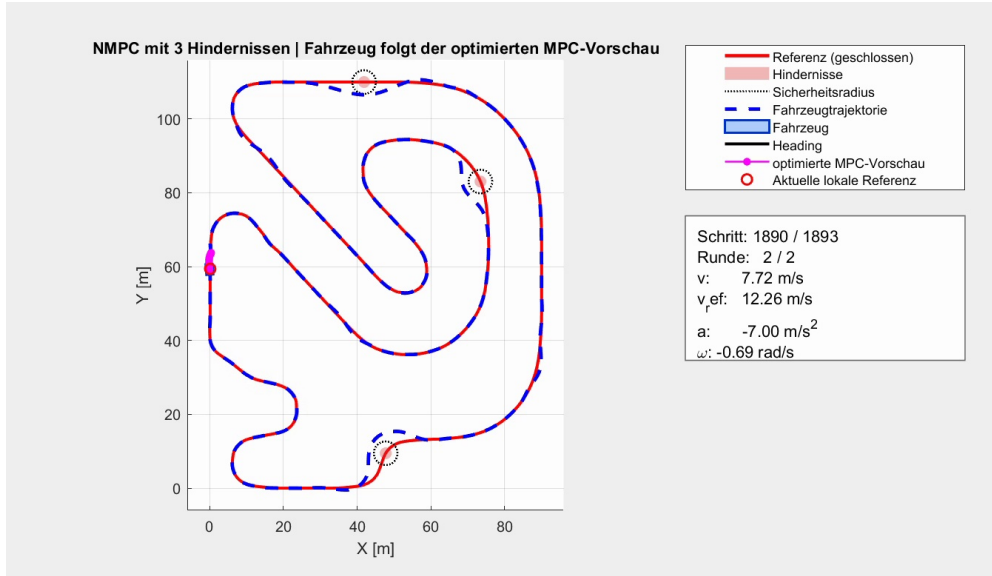


Abbildung 4.8: Später Simulationszeitpunkt der NMPC mit statischen Hindernissen. Die Trajektorie bleibt auf der Strecke und kehrt nach den Ausweichmanövern zur Referenz zurück.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Hindernisvermeidung mit der NMPC grundsätzlich funktioniert. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass die Regelung bei Hindernissen eine Abweichung von der idealen Referenz zulassen muss. Diese Abweichung ist kein Fehler des Reglers, sondern eine notwendige Konsequenz der Sicherheitsanforderung. Im Vergleich zur LPV-basierten Hindernisumfahrung wird das Verhalten hier direkter durch die nicht-linearen Abstandsterme und die Sicherheitsbedingungen beeinflusst.

Erweiterung auf zehn statische Hindernisse

Zusätzlich zum Basisszenario mit drei statischen Hindernissen wurde ein erweitertes Szenario mit zehn statischen Hindernissen untersucht. Die Hindernisse liegen entlang der geschlossenen Referenzstrecke und erzwingen dadurch mehrere Ausweichmanöver innerhalb einer Runde.

Abbildung 4.9 zeigt das Verhalten der NMPC bei zehn statischen Hindernissen. Im Vergleich zum Szenario mit drei Hindernissen treten häufiger lokale Abweichungen von der Referenztrajektorie auf. Dies ist erwartbar, da der Regler die Kollisionsvermeidung gegenüber der exakten Referenzfolge priorisieren muss. Entscheidend ist daher nicht eine vollständig deckungsgleiche Referenzfolge, sondern die Einhaltung der Sicherheitsbereiche und die Rückkehr zur ursprünglichen Strecke nach den Ausweichmanövern.

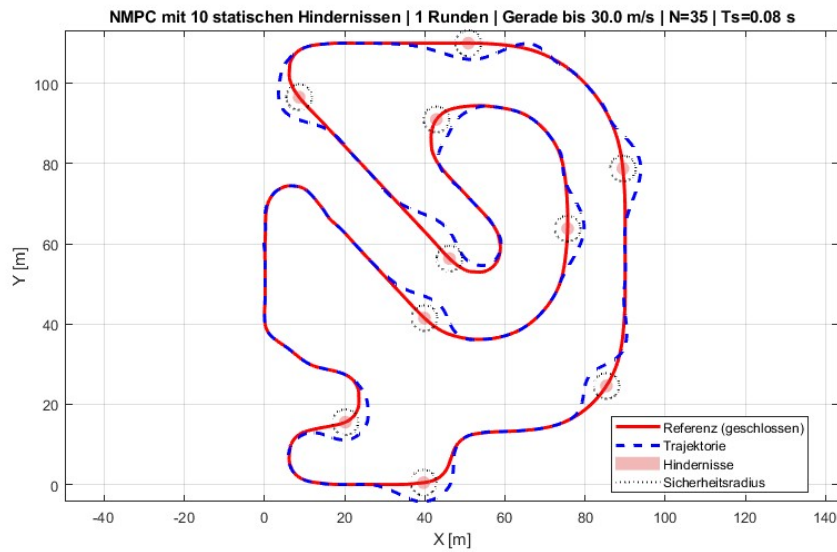


Abbildung 4.9: NMPC mit zehn statischen Hindernissen. Die Trajektorie weicht mehrfach lokal von der Referenz ab und kehrt nach den Ausweichmanövern zur Strecke zurück.

Das Szenario zeigt, dass die Hindernisvermeidung grundsätzlich auf eine größere Anzahl statischer Hindernisse erweitert werden kann. Gleichzeitig erhöht sich die numerische Belastung des Optimierungsproblems, da für jedes zusätzliche Hindernis weitere Abstandsterme und Sicherheitsbedingungen berücksichtigt werden müssen.

4.5 NMPC mit dynamischen Hindernissen und Zusatzszenarien

Basisszenario mit drei beweglichen Hindernissen

Das anspruchsvollste Szenario ist das Überholen langsamerer Fahrzeuge auf der geschlossenen Strecke. Im Unterschied zu den statischen Hindernissen bewegen sich die langsameren Fahrzeuge entlang der Referenz. Dadurch muss der Regler nicht nur auf feste Hindernispositionen reagieren, sondern die zukünftige Bewegung der anderen Fahrzeuge über den Prädiktionshorizont berücksichtigen. Der vollständige Simulationsverlauf wird nicht als Abbildung in die Arbeit eingebunden, sondern als Video im digitalen Anhang beziehungsweise über ein **GitHub-Repository** bereitgestellt.

Im **Video** ist zu erkennen, dass die langsameren Fahrzeuge auf der Referenztrajektorie fahren und dadurch die Sollbahn des Ego-Fahrzeugs blockieren. Die NMPC erzeugt in diesen Situationen eine lokale Überholtrajektorie, die von der ursprünglichen Referenz abweicht und nach dem Manöver wieder zur Strecke zurückführt. Das Überholverhalten entsteht dabei nicht allein durch eine geometrische Verschiebung der Referenz, sondern durch das Zusammenspiel aus lokaler Überholreferenz, Hindernisstrafe, Sicherheitsbedingung, Korridorbegrenzung und modellbasierter Vorschau.

Im Überholszenario wird besonders deutlich, dass reines Tracking der Mittellinie nicht ausreicht. Befindet sich ein langsamerer Fahrzeug auf der Sollbahn, muss die Trajektorie bewusst von der Referenz abweichen, um einen sicheren Abstand einzuhalten. Gleichzeitig darf diese Abweichung nicht beliebig groß werden, da das Fahrzeug sonst eine unnötig lange Strecke fährt oder den zulässigen Fahrkorridor verlässt. Die Simulation zeigt, dass die entwickelte NMPC-Struktur diesen Zielkonflikt grundsätzlich behandeln kann: Das Fahrzeug verlässt die Referenz lokal, umfährt das langsamere Fahrzeug und kehrt anschließend wieder zur ursprünglichen Rennstrecke zurück.

Das Ergebnis bestätigt, dass die NMPC-Struktur nicht nur für einfache Trajektorienfolge, sondern auch für Interaktionen mit beweglichen Objekten geeignet ist. Ein wesentlicher Vorteil der CasADi-basierten Formulierung besteht darin, dass die zukünftigen Positionen der langsameren Fahrzeuge als zeitabhängige Parameter in das Optimierungsproblem eingehen können. Dadurch wird das Ausweichverhalten innerhalb des Vorschauhorizonts geplant und nicht erst nachträglich durch eine rein reaktive Regelung erzeugt.

Erweiterung auf zehn bewegliche Hindernisse

Abschließend wurde die Anzahl der beweglichen Hindernisse auf zehn erhöht. Die Hindernisse werden als langsamere Fahrzeuge auf derselben geschlossenen Referenzstrecke modelliert. Im Gegensatz zum statischen Fall ändern sich ihre Positionen während der Simulation, sodass sie in jedem MPC-Schritt über den Prädiktionshorizont vorhergesagt werden müssen.

Das **Video** zeigt das Verhalten der NMPC bei zehn beweglichen Hindernissen. Im Vergleich zum Basisszenario mit drei beweglichen Hindernissen befinden sich häufiger Hindernisse im relevanten Vorschauhorizont. Dadurch entstehen mehrere aufeinanderfolgende Überhol- und Ausweichmanöver.

Das Szenario stellt einen Stresstest für die dynamische Hindernisbehandlung dar. Neben der Kollisionsvermeidung muss der Regler eine glatte Trajektorie erzeugen und nach den Überholmanövern wieder zur ursprünglichen Referenz zurückkehren. Gleichzeitig steigt die numerische Komplexität, da für jedes Hindernis die zukünftigen Positionen und Sicherheitsbedingungen berücksichtigt werden.

Zusatzszenario 1: Beschleunigende Hindernisse

Im ersten Zusatzszenario beschleunigen die beweglichen Hindernisse, sobald sich das Ego-Fahrzeug innerhalb eines definierten Annäherungsbereichs befindet. Dadurch vergrößert sich die Hindernisgeschwindigkeit während der Simulation und das Überholmanöver verändert sich dynamisch.

Das **Video** zeigt das Verhalten der NMPC in diesem Szenario. Da das Hindernis bei Annäherung schneller wird, verändert sich die Relativgeschwindigkeit zwischen Ego-Fahrzeug und Hindernis. Der Regler muss deshalb die zukünftige Hindernisposition im Prädiktionshorizont berücksichtigen und die Ausweichtrajektorie entsprechend anpassen.

Dieses Szenario zeigt, dass bewegliche Hindernisse nicht nur als Objekte mit konstanter Geschwindigkeit betrachtet werden können, sondern dass auch einfache reaktive Bewegungsmodelle in die Simulation eingebunden werden können.

Zusatzszenario 2: Abbremsende Hindernisse

Im zweiten Zusatzszenario bremsen die beweglichen Hindernisse ab, wenn sich das Ego-Fahrzeug nähert. Dieses Szenario ist besonders relevant, weil sich der Abstand zwischen Ego-Fahrzeug und Hindernis dadurch schneller verringern kann.

Das **Video** zeigt die Reaktion der NMPC auf ein abbremsendes Hindernis. Der Regler muss stärker zwischen Geschwindigkeitsreduktion, seitlichem Ausweichen und Referenzfolge abwägen. Im Vergleich zum beschleunigenden Hindernis ist dieses Szenario kritischer, da eine verspätete Reaktion schneller zu einer Verletzung des Sicherheitsabstands führen kann.

Das Verhalten kann deshalb genutzt werden, um die Sicherheitsreserve der gewählten Hindernisparameter zu beurteilen. Besonders wichtig sind hierbei der Sicherheitsradius, der Einflussradius und die Gewichtung der Hinderniskosten.

Zusatzszenario 3: Unterschiedliche Hindernisgeschwindigkeiten

Im dritten Zusatzszenario besitzen die drei beweglichen Hindernisse unterschiedliche konstante Geschwindigkeiten. Dadurch entstehen verschiedene Relativgeschwindigkeiten zwischen Ego-Fahrzeug und Hindernissen.

Das **Video** zeigt das Verhalten der NMPC bei unterschiedlichen Hindernisgeschwindigkeiten. Langsamere Hindernisse werden früher erreicht und erzeugen stärkere Überholanforderungen, während schnellere Hindernisse länger außerhalb des kritischen Bereichs bleiben können. Dadurch muss der Regler für jedes Hindernis abhängig von dessen Position und Geschwindigkeit eine passende lokale Reaktion erzeugen.

Dieses Szenario ist realistischer als der Fall identischer Hindernisgeschwindigkeiten, da vorausfahrende Fahrzeuge in realen Verkehrssituationen typischerweise nicht exakt dieselbe Geschwindigkeit besitzen.

4.6 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen eine klare Entwicklung von einfachen MPC-Formulierungen hin zu einer problemangepassten NMPC-Struktur für ein Autorennenszenario. Die einfache NMPC bestätigt zunächst die korrekte Grundformulierung am Beispiel einer Kreisbahn. Die LPV-MPC zeigt ebenfalls gutes Tracking, weist aber aufgrund der Linearisierung sichtbare Abweichungen auf. Die LPV-Hindernissimulation verdeutlicht, dass eine referenzbasierte Hindernisumfahrung möglich ist, dass das Verfahren jedoch stark von der Konstruktion der verschobenen Referenz abhängt.

Die NMPC liefert auf der geschlossenen Rennstrecke die überzeugendsten Ergebnisse. Sie kann die nichtlineare Fahrzeugdynamik, variable Referenzgeschwindigkeiten, Hindernisse und bewegliche Fahrzeuge in einer gemeinsamen Optimierungsstruktur berücksichtigen. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass die Hindernisbedingungen nicht nur als nachträgliche Korrektur, sondern direkt im Optimierungsproblem formuliert werden. Dadurch kann die MPC-Vorschau sichtbar auf Hindernisse reagieren und eine lokale Ausweich- oder Überholtrajektorie erzeugen.

Ein wichtiger Punkt ist der Zielkonflikt zwischen Referenzfolge und Sicherheit. Ohne Hindernisse ist eine nahezu deckungsgleiche Verfolgung der Referenz möglich. Sobald statische / dynamische Hindernisse auftreten, muss die Trajektorie die Referenz verlassen. Die daraus entstehende Trackingabweichung ist daher nicht negativ zu bewerten, sondern Ausdruck der Priorisierung von Kollisionsvermeidung und Fahrbarkeit. Entscheidend ist, dass das Fahrzeug nach dem Manöver wieder zur Referenz zurückkehrt und keine instabilen oder unnötig großen Ausweichbewegungen entstehen.

Trotz der positiven Ergebnisse bestehen Einschränkungen. Erstens basiert die Bewertung überwiegend auf visuellen Ergebnissen. Für eine vollständige technische Bewertung sollten zusätzlich quantitative Kennwerte berechnet werden, zum Beispiel

$$e_{\text{pos, RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M ((X_i - X_{\text{ref},i})^2 + (Y_i - Y_{\text{ref},i})^2)}. \quad (4.1)$$

Ebenso wären der maximale Trackingfehler, der minimale Hindernisabstand, die mittlere Solverzeit und die maximale Solverzeit aussagekräftige Kenngrößen. Zweitens wurden die Simulationen in einer idealisierten Umgebung durchgeführt. Modellunsicherheiten, Messrauschen, Reibwertänderungen und reale Aktorverzögerungen wurden nicht vollständig betrachtet. Drittens ist die Echtzeitfähigkeit auf eingebetteter Hardware anhand der vorliegenden Ergebnisse noch nicht abschließend nachgewiesen. Die Animationen zeigen das Regelverhalten, ersetzen aber keine Messung der tatsächlichen Berechnungszeit pro MPC-Schritt.

Die erweiterten Hindernisszenarien zeigen, dass die Bewertung der NMPC nicht allein anhand der Trackinggenauigkeit erfolgen sollte. In Szenarien mit Hindernissen ist eine lokale Abweichung von der Referenztrajektorie notwendig und stellt kein Fehlverhalten dar, solange die Sicherheitsbereiche eingehalten werden und das Fahrzeug nach dem Manöver wieder zur Referenz zurückkehrt.

Die Zusatzszenarien mit beschleunigenden und abbremsenden Hindernissen verdeutlichen den Einfluss der Relativgeschwindigkeit. Wenn ein Hindernis beschleunigt, verändert sich die Überholsituation während der Annäherung. Wenn ein Hindernis bremst, wird die Situation kritischer, weil sich der Abstand zum Ego-Fahrzeug schneller verringern kann. Das Szenario mit unterschiedlichen Hindernisgeschwindigkeiten zeigt zusätzlich, dass der Regler je nach Hindernis individuell reagieren muss.

Die Szenarien mit zehn Hindernissen zeigen den Einfluss der Hindernisdichte. Bei einer größeren Anzahl von Hindernissen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Hindernisse gleichzeitig oder kurz nacheinander im Prädiktionshorizont liegen. Dadurch

wird das Optimierungsproblem anspruchsvoller. Für jedes zusätzliche Hindernis entstehen weitere Abstandsterme, Hinderniskosten und Sicherheitsbedingungen. Dies kann zu längeren Rechenzeiten oder zu schwierigeren Optimierungsproblemen führen.

Insgesamt zeigen die Zusatzszenarien, dass die entwickelte NMPC-Struktur flexibel auf unterschiedliche Hinderniskonfigurationen angewendet werden kann. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass die Wahl von Sicherheitsradius, Einflussradius, Ausweichbreite, Hindernisgewichtung und Korridorbreite einen großen Einfluss auf das resultierende Fahrverhalten besitzt.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse jedoch, dass die entwickelte CasADi-NMPC für die betrachtete Aufgabe geeignet ist. Sie verfolgt die Rennstrecke präzise, kann statische Hindernisse berücksichtigen und erzeugt im Überholszenario plausibles Verhalten gegenüber dynamische Hindernisse. Damit bildet sie eine geeignete Grundlage für die weitere Untersuchung von NMPC-basierten Verfahren im Kontext autonomer Autorennenszenarien.

Bewertung der Methode

Die entwickelte Methode zeigt mehrere Vorteile. Erstens erlaubt die NMPC eine direkte Berücksichtigung der nichtlinearen Fahrzeugbewegung. Im Gegensatz zu einer rein linearen oder lokal linearisierten Formulierung müssen die nichtlinearen Terme des kinematischen Einspurmodells nicht vollständig approximiert werden. Zweitens können Hindernisabstände, Sicherheitsradien und Korridorbedingungen direkt in das Optimierungsproblem eingebunden werden. Drittens ermöglicht die Verwendung eines lokalen Vorschauhorizonts eine vorausschauende Planung von Ausweich- und Überholmanövern.

Die lineare Implementierungen waren dennoch wichtig für die Entwicklung der Arbeit. Die lineare MPC zeigte die Grundstruktur eines QP-basierten Reglers mit Trackingkosten, Eingangsgrenzen und Ratenbeschränkungen. Die LPV-MPC verdeutlichte, wie eine linearisierte beziehungsweise parameterabhängige Modellbeschreibung für die Trajektorienfolge genutzt werden kann. Für die finale Rennstrecken Anwendung mit nichtlinearer Dynamik, Hindernissen und Überholmanövern erwies sich jedoch die NMPC als geeigneter, da sie alle relevanten Bestandteile in einem gemeinsamen nichtlinearen Optimierungsproblem abbildet.

Einschränkungen

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind vor allem als simulationsbasierter Machbarkeitsnachweis zu verstehen. Eine vollständige experimentelle Validierung auf einem realen Fahrzeug wurde nicht durchgeführt. Dadurch bleiben mehrere praktische Aspekte offen, beispielsweise Messrauschen, Modellunsicherheiten, Reibwertänderungen, Aktorverzögerungen und Kommunikationszeiten. Diese Einflüsse können das Verhalten eines realen Fahrzeugs deutlich beeinflussen und müssten vor einem praktischen Einsatz zusätzlich berücksichtigt werden.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Bewertung der Ergebnisse. Die Auswertung basiert überwiegend auf Trajektorienbildern und Animationen. Dadurch lässt sich das qualitative Verhalten gut beurteilen, eine vollständige quantitative Bewertung ist jedoch nur eingeschränkt möglich. Für eine weiterführende Untersuchung sollten zusätzliche Kennwerte berechnet werden, beispielsweise der mittlere quadratische Trackingfehler, der maximale Positionsfehler, der minimale Hindernisabstand, die mittlere Solverzeit und die maximale Solverzeit pro MPC-Schritt.

Eine Einschränkung besteht darin, dass die erweiterten Szenarien qualitativ ausgewertet wurden. Für eine vollständige Bewertung wären zusätzliche quantitative Kennwerte erforderlich, beispielsweise der minimale Hindernisabstand, die maximale Querabweichung, die mittlere Abweichung von der Referenz sowie die Solverzeit pro MPC-Schritt. Besonders bei zehn Hindernissen wäre eine solche Auswertung wichtig, um die Skalierbarkeit der Methode genauer zu beurteilen.

Außerdem wurde die Echtzeitfähigkeit nicht abschließend auf eingebetteter Hardware nachgewiesen. Obwohl die Simulationen ein plausibles Regelverhalten zeigen, ist für den Einsatz in einem realen autonomen Rennfahrzeug entscheidend, ob das nichtlineare Optimierungsproblem zuverlässig innerhalb der vorgegebenen Abtastzeit gelöst werden kann. Dies hängt unter anderem vom verwendeten Rechner, vom Solver, vom Prädiktionshorizont, von der Anzahl der Hindernisse und von der gewählten Diskretisierung ab.

4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Simulationsergebnisse der Arbeit vorgestellt und diskutiert. Die lineare Ansätze dienten als Vorarbeiten und zeigten die grundlegende Funktionsfähigkeit von linearer, LPV-basierter und nichtlinearer MPC. Die finale NMPC zeigte auf der geschlossenen Rennstrecke eine sehr gute Referenzfolge. In den Hindernisszenarien konnte das Fahrzeug die Referenz lokal verlassen, statische / dynamische Hindernisse umfahren und anschließend wieder zur Strecke zurückkehren. Die Ergebnisse bestätigen damit die Eignung der entwickelten NMPC-Struktur für Trajektorienfolge, Hindernisvermeidung und Überholmanöver in einem autonomen Rennszenario.

5

Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine modellprädiktive Regelungsstruktur für die Trajektorienfolge eines autonomen Fahrzeugs in einem rennstreckenähnlichen Szenario entwickelt und simulativ untersucht. Ausgangspunkt war die Fragestellung, wie ein Fahrzeug auf Basis eines kinematischen Einspurmodells einer vorgegebenen Strecke folgen, statische Hindernisse berücksichtigen und dynamische Hindernisse überholen kann. Im Verlauf der Arbeit wurden zunächst verschiedene MPC-Formulierungen mit YALMIP untersucht. Dazu gehörten eine lineare MPC, eine LPV-basierte MPC sowie eine nichtlineare MPC für einfache Referenztrajektorien. Diese Implementierungen dienten als methodische Vorarbeiten und Vergleichsbasis.

Der Schwerpunkt der finalen Arbeit liegt auf der nichtlinearen modellprädiktiven Regelung. Dabei wurde das nichtlineare Optimierungsproblem nicht als fertige MPC-Blackbox verwendet, sondern explizit aufgebaut. Die Modellgleichungen, die Entscheidungsvariablen, die Kostenfunktion, die Nebenbedingungen, die Parameterübergabe, die Hindernisbehandlung sowie der Receding-Horizon-Ablauf wurden in einer eigenen NMPC-Struktur formuliert. CasADi wurde dabei als Werkzeug zur symbolischen Beschreibung des nichtlinearen Optimierungsproblems und zur Anbindung eines numerischen NLP-Solvers genutzt.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Simulationen zeigen, dass die entwickelte CasADi-NMPC die vorgegebene geschlossene Rennstrecke grundsätzlich sehr gut verfolgen kann. Ohne Hindernisse liegt die erzeugte Fahrzeugtrajektorie weitgehend auf der Referenztrajektorie. Dies bestätigt, dass das verwendete kinematische Einspurmodell, die berechnete Streckenreferenz und die gewählten Gewichtungen in der Kostenfunktion für das betrachtete Szenario geeignet sind.

Bei statischen Hindernissen konnte gezeigt werden, dass die Regelung nicht nur der Referenz folgt, sondern bei Bedarf lokal von ihr abweicht. Das Fahrzeug umfährt die Hindernisse, hält die Sicherheitsbereiche ein und kehrt anschließend wieder zur ursprünglichen Strecke zurück. Damit wird der zentrale Zielkonflikt zwischen Referenzfolge und Kollisionsvermeidung sichtbar: Eine perfekte Referenzfolge ist in Hindernissituationen

nicht sinnvoll, weil die Sicherheit gegenüber dem Tracking priorisiert werden muss.

Das Überhol szenario stellt die anspruchsvollste Erweiterung dar, da die langsameren Fahrzeuge nicht statisch sind, sondern sich entlang der Referenz bewegen. Die Ergebnisse zeigen, dass die NMPC auch mit solchen beweglichen Hindernissen umgehen kann. Die zukünftigen Positionen der langsameren Fahrzeuge werden über den Prädiktionshorizont berücksichtigt, sodass die Überholbewegung innerhalb der Vorschau geplant wird. Dadurch entsteht ein plausibles Verhalten: Das Ego-Fahrzeug verlässt die Referenz lokal, umfährt das langsamere Fahrzeug und kehrt danach wieder auf die Rennstrecke zurück.

Die zusätzlichen Szenarien mit beschleunigenden, abbremsenden und unterschiedlich schnellen beweglichen Hindernissen zeigen, dass die NMPC auf verschiedene dynamische Hindernisverhalten reagieren kann. Die erweiterten Szenarien mit zehn statischen und zehn beweglichen Hindernissen zeigen außerdem, dass die Methode auch bei erhöhter Hindernisdichte grundsätzlich anwendbar ist. Dabei wird jedoch deutlich, dass die Anforderungen an die Parametrierung und die numerische Lösung des Optimierungsproblems mit zunehmender Anzahl von Hindernissen steigen.

5.2 Ausblick

Für zukünftige Arbeiten ergeben sich mehrere Erweiterungsmöglichkeiten. Zunächst sollte die qualitative Auswertung durch quantitative Kennzahlen ergänzt werden. Besonders relevant sind Trackingfehler, Rechenzeiten, Solver-Konvergenz, minimale Sicherheitsabstände und die Anzahl nicht erfolgreicher Optimierungsschritte. Dadurch könnte die Leistungsfähigkeit der NMPC objektiver bewertet und mit linearen beziehungsweise LPV-basierten Ansätzen verglichen werden.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Verbesserung der Fahrzeugmodellierung. Das verwendete kinematische Einspurmodell ist für moderate Geschwindigkeiten und geometrisch dominierte Manöver geeignet. Für schnellere Rennszenarien könnten jedoch Reifenschlupf, Querschleunigung, Gierdynamik und Reibwertgrenzen stärker relevant werden. Eine Erweiterung auf ein dynamisches Einspurmodell könnte daher die Modellgenauigkeit verbessern, würde aber auch den Rechenaufwand des NMPC-Problems erhöhen [12, 1].

Auch die Hindernis- und Überholstrategie kann weiterentwickelt werden. In dieser Arbeit werden dynamische Hindernisse über eine vorhergesagte Bewegung entlang der Referenz berücksichtigt. In realistischeren Szenarien könnten andere Fahrzeuge jedoch selbst beschleunigen, bremsen oder von ihrer Ideallinie abweichen. Eine robuste oder stochastische Erweiterung der NMPC könnte solche Unsicherheiten besser berücksichtigen. Zusätzlich wäre eine Kopplung mit einer übergeordneten Entscheidungslogik sinnvoll, die beispielsweise entscheidet, ob links oder rechts überholt werden soll.

Schließlich wäre eine Implementierung auf einer realen RC-Car-Plattform ein sinnvoller nächster Schritt. Dabei könnten Kamera- oder Lokalisierungsdaten genutzt werden, um den aktuellen Fahrzeugzustand und die Position anderer Fahrzeuge zu bestimmen. Eine solche praktische Umsetzung würde zeigen, in welchem Umfang die simulativ entwickelte NMPC-Struktur auch unter realen Bedingungen einsetzbar ist [21, 22, 18, 19].

Schlussbemerkung

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass eine NMPC **in der simulationsbasierten Untersuchung** eine geeignete Grundlage für die Trajektorienfolge autonomer Fahrzeuge auf einer geschlossenen Rennstrecke darstellt. Die entwickelte Regelstruktur kann nicht-lineare Fahrzeugdynamik, variable Referenzgeschwindigkeiten, statische / dynamische Hindernisse berücksichtigen. Damit bildet sie eine tragfähige Basis für weiterführende Untersuchungen im Bereich autonomer Autorennen und für die spätere Erweiterung in Richtung realer Fahrzeugversuche.

Literatur

- [1] Rajamani, R. *Vehicle Dynamics and Control*. 2. Aufl. Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4614-1433-9.
- [2] Rawlings, J. B., Mayne, D. Q. und Diehl, M. M. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2. Aufl. Nob Hill Publishing, 2017. URL: <https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/MPC-book-2nd-edition-1st-printing.pdf>.
- [3] Borrelli, F., Bemporad, A. und Morari, M. *Predictive Control for Linear and Hybrid Systems*. Cambridge University Press, 2017. DOI: 10.1017/9781139061759.
- [4] Domahidi, A. Methods and tools for embedded optimization and control. Diss. ETH Zurich, 2013. URL: <https://www.research-collection.ethz.ch/items/41ecf3cc-130a-4058-8a47-8d42a1963908>.
- [5] Grüne, L. und Pannek, J. *Nonlinear Model Predictive Control: Theory and Algorithms*. 2. Aufl. Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-46024-6.
- [6] Alcalá, E., Puig, V. und Quevedo, J. LPV-MPC Control for Autonomous Vehicles. In: *IFAC-PapersOnLine*. Bd. 52. 28. 2019, S. 106–113. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.356.
- [7] Alcalá, E., Puig, V., Quevedo, J. und Rosolia, U. Autonomous Racing Using Linear Parameter Varying-Model Predictive Control (LPV-MPC). In: *Control Engineering Practice* 95, 2020. DOI: 10.1016/j.conengprac.2019.104270.
- [8] Andersson, J. A. E., Gillis, J., Horn, G., Rawlings, J. B. und Diehl, M. CasADi — A Software Framework for Nonlinear Optimization and Optimal Control. In: *Mathematical Programming Computation* 11(1):1–36, 2019. DOI: 10.1007/s12532-018-0139-4.
- [9] CasADi Developers *CasADi Documentation*. Official online documentation. 2025. URL: <https://web.casadi.org/docs/>.
- [10] Schildbach, G. und Pflughaupt, J. *AutoMPC: A Code Generator for MPC-based Automated Driving*. Technical Documentation, Version 1.0; arXiv preprint. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2508.13656.
- [11] Wang, Y. und Boyd, S. Fast Model Predictive Control using online optimization. In: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 18(2):267–278, 2010. DOI: 10.1109/TCST.2009.2017934.
- [12] Kong, J., Pfeiffer, M., Schildbach, G. und Borrelli, F. Kinematic and Dynamic Vehicle Models for Autonomous Driving Control Design. In: *2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*. IEEE, 2015, S. 1094–1099. DOI: 10.1109/IVS.2015.7225830.
- [13] Kwiatkowski, A. und Werner, H. LPV control of a 2-DOF robot using parameter reduction. In: 3369–3374, 2005. DOI: 10.15480/882.244.

- [14] Houska, B., Ferreau, H. J. und Diehl, M. ACADO Toolkit – An open-source framework for automatic control and dynamic optimization. In: *Optimal Control Applications and Methods* 32(3):298–312, 2011. DOI: 10.1002/oca.939.
- [15] Englert, T., Volz, A., Mesmer, F., Rhein, S. und Graichen, K. A software framework for embedded Nonlinear Model Predictive Control using a gradient-based augmented Lagrangian approach (GRAMPC). In: *Optimization and Engineering* 20(3):769–809, 2019. DOI: 10.1007/s11081-018-9417-2.
- [16] Embotech FORCESPRO. Official product page for embedded optimization solver generation. 2026. URL: <https://embotech.com/forcespro>.
- [17] Lam, D., Manzie, C. und Good, M. Model Predictive Contouring Control. In: *49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. IEEE, 2010, S. 6137–6142. DOI: 10.1109/CDC.2010.5717042.
- [18] Liniger, A., Domahidi, A. und Morari, M. Optimization-Based Autonomous Racing of 1:43 Scale RC Cars. In: *Optimal Control Applications and Methods* 36(5):628–647, 2015. DOI: 10.1002/oca.2123.
- [19] Liniger, A. und Lygeros, J. A Viability Approach for Fast Recursive Feasible Finite Horizon Path Planning of Autonomous RC Cars. In: *Proceedings of the 18th International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control*. 2015, S. 1–10. DOI: 10.1145/2728606.2728620.
- [20] Butcher, J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 2. Aufl. Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470753767.
- [21] Automatic Control Laboratory, ETH Zurich *Autonomous RC Car Racing*. Official ORCA project page. 2026. URL: <https://control.ee.ethz.ch/research/team-projects/autonomous-rc-car-racing.html>.
- [22] Automatic Control Laboratory, ETH Zurich *Research — Autonomous RC Car Racing*. Official research page linked from the ORCA project. 2026. URL: <https://control.ee.ethz.ch/research/team-projects/autonomous-rc-car-racing/research.html>.
- [23] Liniger, A. *MPCC: Model Predictive Contouring Controller for Autonomous Racing*. Official GitHub repository. 2026. URL: <https://github.com/alexliniger/MPCC>.
- [24] Wächter, A. und Biegler, L. T. On the Implementation of an Interior-Point Filter Line-Search Algorithm for Large-Scale Nonlinear Programming. In: *Mathematical Programming* 106(1):25–57, 2006. DOI: 10.1007/s10107-004-0559-y.
- [25] Löfberg, J. YALMIP: A Toolbox for Modeling and Optimization in MATLAB. In: *Proceedings of the CACSD Conference*. 2004. DOI: 10.1109/CACSD.2004.1393890.